研究进展汇报 · 2026 年 10 月

几百吨的船体分段，该用一台大车运，还是几台小车拼着运？

单车容量还是协同运输：在相同服务规格下为船厂分段运输车队定规模与构成，并用中标价格计价

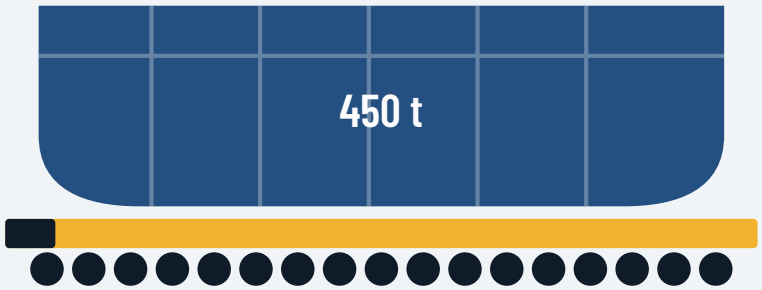
Service-constrained fleet sizing for single-carrier and cooperative block transport in shipyards

Chunrui Na, Qing Wang, Xiao Han, Jingzheng Yao, Kun Ma, Youngrong Kim

哈尔滨工程大学 · 南洋理工大学

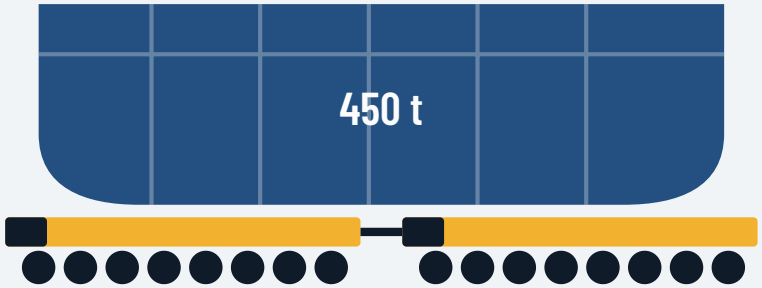
目标期刊：Ocean Engineering（稿件定稿中）

A · 1 × 500 t



1 台车 · 4 人

B · 2 × 270 t



2 台车 · 8 人，等齐后再对接

一分钟看完整个研究

1

问题

几台车拼起来能搬比任何单车都重的分段。船厂该买能单运每一块的重车、遇重块就拼载的轻车，还是轻重混编？已有研究都是给定车队再排班。

2

做法

9 个吨级和轻重混编，各自按同一服务标准（≥ 95% 准时、无块晚 120 min 以上）求排班找到的最少达标台数：36 种工况、每种 30 个排班日；再用 33 份中标公告和官方工资计价。

3

结论

班次人工下，1,620 个决策中 **91.0%** 的最省车队拼载 ≤ 1/10；只要有吨级能单运全部分段，1,350 个决策全部如此。另外 13 种工况里，轻车配数量匹配的重车赢得 95% 的决策。

4

原因

拼载让两三台车和车组整趟被占住：轻车多出来的车时中位 90% 是重复搬运加对接，等队友只占 2%。班次人工下，轻车最多只能把约 2–18% 的工作量拿去拼载。

拼载是给特殊分段的手段，不是采购策略。

来源：工作量 Roh & Cha (2011)；分段重量 Jiang et al. (2021)、Roh & Cha (2011)、Liu et al. (2022)；装卸 Liu et al. (2022)、Kim & Joo (2012)；价格：33 份公开中标公告（2022–2026，三个招标平台）；工资：国家统计局 (2026) 表 7、《中国统计年鉴 2025》表 4-12。第 3、4 格为本研究结果（论文摘要、第 5 节）。

汇报顺序（点击跳转）

1 **背景与问题** p. 4
分段怎么搬、拼载是什么、已有研究缺什么

2 **方法** p. 11
同等服务、排班、计价

3 **解析模型** p. 22
为什么单运每块更省；拼载预算；四个推论

4 **案例与实验** p. 26
36 种工况、参数来源、确认实验

5 **问题 (i)：买什么** p. 32
台数与吨级；最省车队

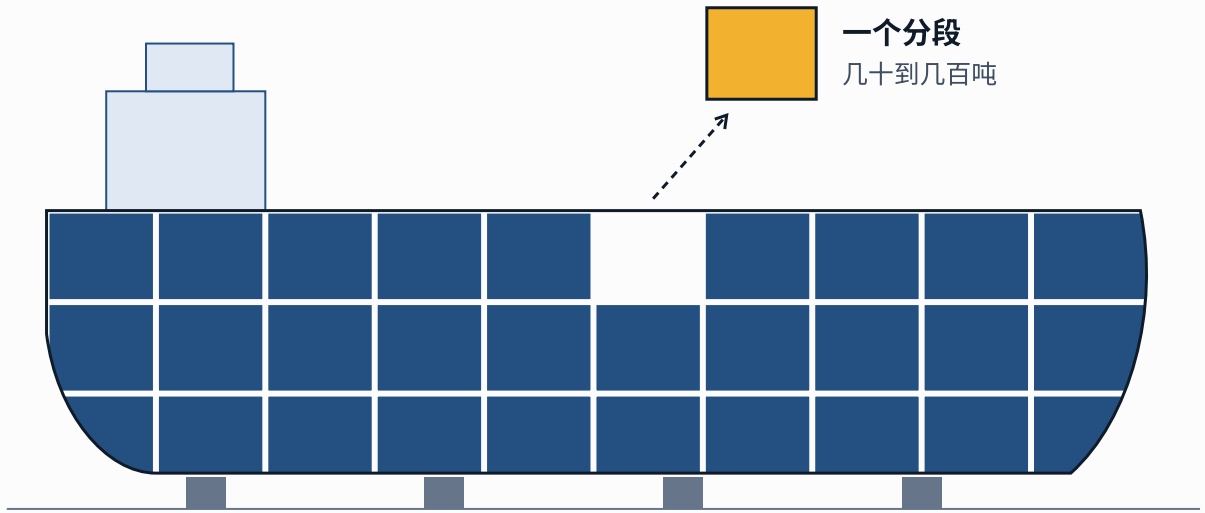
6 **问题 (ii)：拼载为何贵** p. 37
占用、时序、校准后的预算筛选、资本与人工

7 **构成 (i) 与服务 (iii)** p. 41
重车台数、迟到上限、准时目标、容量减少

8 **结论检验** p. 49
精确解、新工作日、搜索、参数、第二个船厂

9 **讨论与结论** p. 57
拼载何时划算、局限、三个问题的回答、五条规则

现代船舶“分段建造”：先造一块块分段，再到船坞拼成整船



船坞里的船体：由很多分段拼焊而成（示意）

- 一条大船先切成很多**分段**，分段在不同车间里**同时**制造、舾装、涂漆，最后运到船坞焊成整船
- 典型分段约 15 m × 15 m × 5 m，重 100–300 t，部分超过 500 t
- 代价：分段要在厂里**反复搬运**；某一次搬运晚了，下一道工序就得等

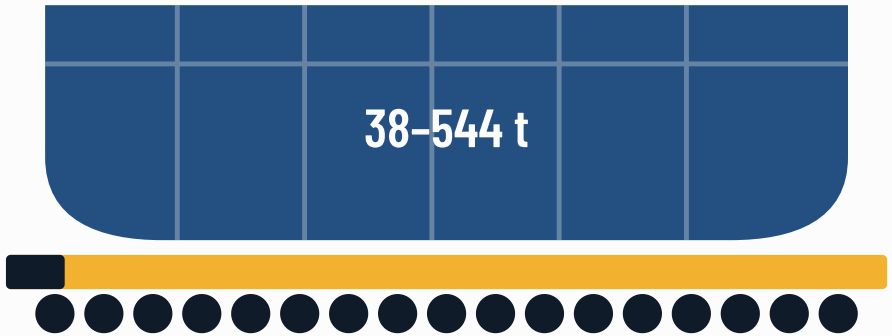
本研究关心的就是这些搬运：用什么车、用几台车来搬最省钱。

来源：分段尺寸与重量 Park & Seo (2012), p. 390。

每块分段要在车间、堆场和船坞之间被搬运好几次

一块分段的典型路线

装配车间 → 舾装车间 → 涂装车间 → 分段堆场 → 总组场地 → 船坞

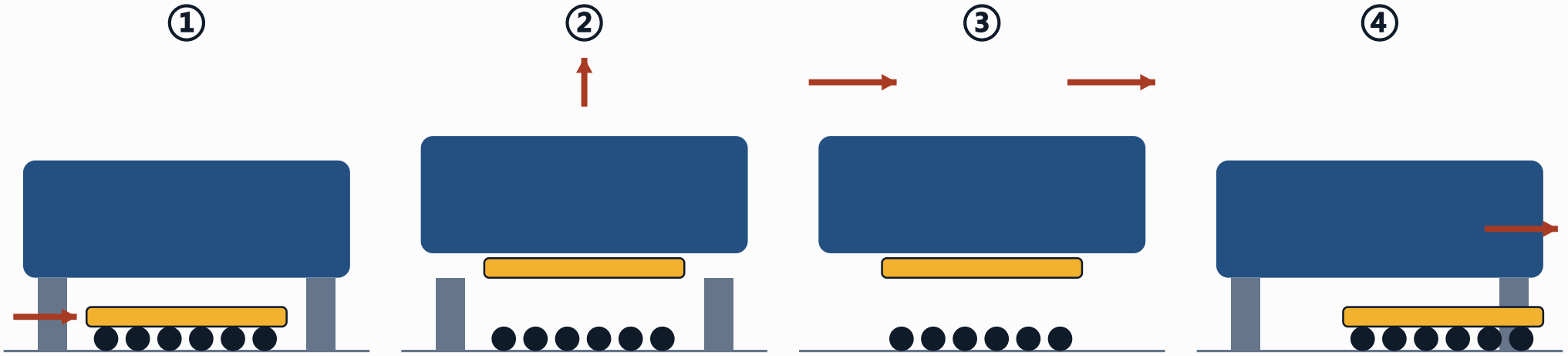


自行式液压平板车，额定 200–550 t

- **分段重量**（文献中的样本）：38–450 t，204–399 t，260–544 t
- **运输车**：自行式液压平板车，文献中的车队额定 200–550 t
- **价格**：200–550 t 每台约 179–392 万元（不含税，按公开中标价拟合）
- **车组**：现场每台车配 4–5 人（司机与引导员）；本研究取下限，每台车一组 4 人（1 名司机、3 名引导员），不与其他车共用
- **工作量**：一个真实作业日，4 台车在 16 h 内搬运 97 块

来源：重量 Jiang et al. (2021) 表 5、A1、A2；Liu et al. (2022) S1 数据；Roh & Cha (2011) 表 2。车队吨级 Jiang et al. (2021) 表 5；Roh & Cha (2011) 表 1；Liu et al. (2022) 表 4。人员 Park & Seo (2012), p. 392。工作量 Roh & Cha (2011), p. 3246。价格 33 份公开中标公告（2022–2026）。

平板运输车怎么搬分段：钻到下面，顶起来，开走，放下



① 空车开进去
分段搁在两排支墩上，车从下面的空隙开进去

② 液压顶升
车台升高，把分段顶离支墩，这一步叫“装”

③ 重载慢行
带着分段开到目的地，速度约为空车的一半

④ 放下离开
车台降低，分段落在新的支墩上（“卸”），空车去接下一块

额定载重
按吨级出售；单车不能运超过额定载重的分段

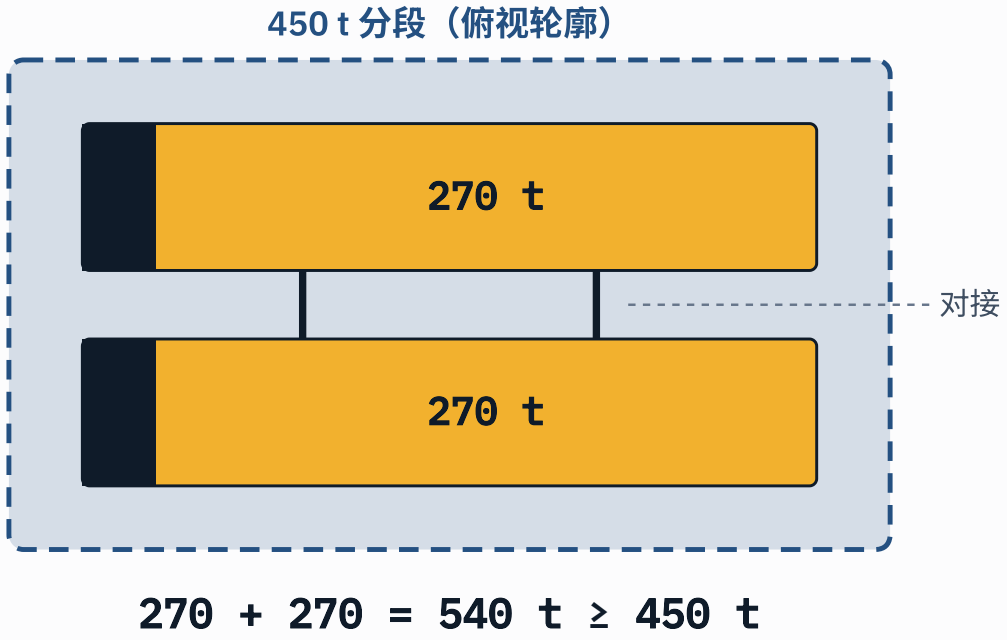
速度
270 t 型：空车 12 km/h，重载 6 km/h

装 / 卸
各 10 min；也有随重量变化的公式；现场装载常需 30–60 min

人
现场每台车 4–5 人（司机与引导员）；本研究每车专配 4 人：1 名司机、3 名引导员

来源：车速 苏州大方 DCY270 型参数页（2026-09-24 存档）；装卸各 10 min Liu et al. (2022) §4.1.1；随重量公式 Kim & Joo (2012) §4；30–60 min Liu et al. (2022) §4.2.2；人员 Park & Seo (2012), p. 392。

拼载：两三台车并排对接，像一台大车一样同步行驶

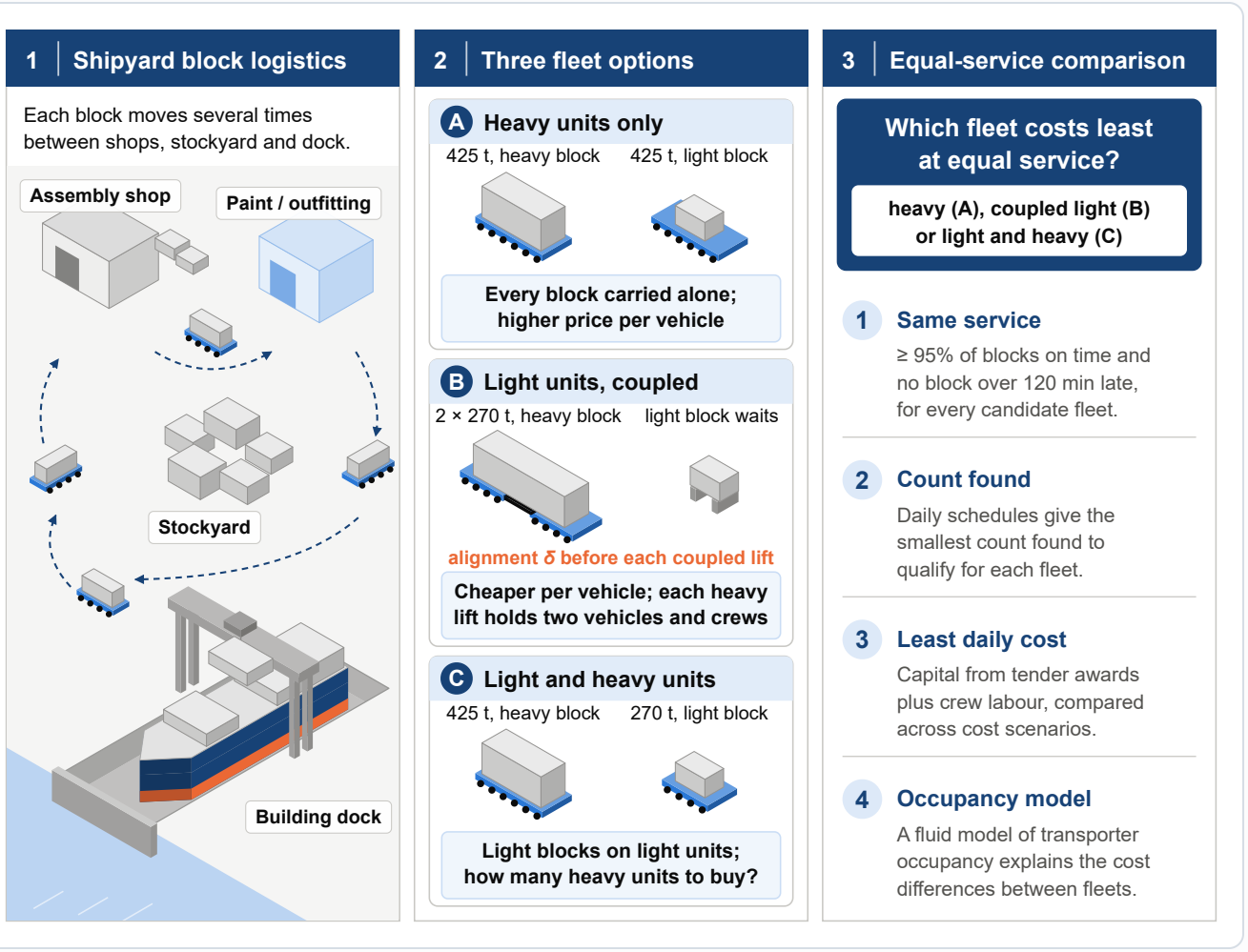


- **载重相加**：两台 270 t 最多抬 540 t，三台 810 t；车组由同步控制系统联成一体
- **必须同时到场**：先到的车只能等后到的车
- **对位、对接要时间**：没有公开实测值；本研究设为 10 min，并在 0–40 min 之间检验
- **全程一起被占用**：从装到卸，每台车和它的作业组都不能干别的
- 一队最多 3 台（设定；也检验了最多 2 台）

拼载让轻车也能运重块，但一块分段要占用 2–3 倍的车和人：省车钱、费车时。

来源：同步控制 TII Group 自行式运输车样本 (0317-EN), p. 21；多车联运大件 Jiang et al. (2021) 约束 (24)；苏州大方“并车使用”案例（官网新闻）。对接时间与最大车组为本研究设定。

一张图看问题：分段物流、三种车队、同等服务下的比较



- ① **分段物流**：每块分段要在车间、堆场和船坞之间搬运多次
- ② **三种车队**：A 只买重车；B 只买轻车，重块拼载，每次拼载前要对接 δ；C 轻车加几台重车，问题是重车买几台
- ③ **同等服务下比较**：同样的服务 → 排班找到的最少达标台数 → 每天成本最低；流体占用模型解释成本差异

> **先让所有车队达到同样的服务，再比成本。**

来源：论文图 1（示意图；厂区为通用示意，不对应任何真实船厂的布局）。

已有研究会排拼载、也比较过车辆数，但没人把拼载和买更大的车放在一起比

船厂分段物流

- 减少空驶与干涉 Roh & Cha 2011
- 异构车队、交付限制 Kim & Joo 2012; Joo & Kim 2014
- 负荷均衡、准备时间、优先关系与路径 Park & Seo 2012
- 路径层面：距离与转弯次数 Wang et al. 2020
- 能耗与时间窗、驳船装载、堆场排序 Guo et al. 2024; Kweon et al. 2026; Wang & Yin 2026
- 由给定车队的利用率建议多买 320 t 以上的车 Liu et al. 2022

协同运输

- 多车同步运一件大货 Hu & Wei 2018
- 200–500 t 分段多车一货，时间与 CO_2 Jiang et al. 2021
- 船厂车辆按载重之和组合；从给定车队中逐日选车 Shin & Bak 2014
- 作业车间一次搬运需要多台机器人 Gayon et al. 2025
- 操作、移动与载荷同步 Drexl 2012; Soares et al. 2024

车辆数与车队构成

- 船厂比较可用车辆数；单一车型、任务可分 Zhou et al. 2025
- 车型、数量与路径一起决定；固定成本 Golden et al. 1984; Hoff et al. 2010; Koç et al. 2016
- AGV 与移动机器人车队 Vis et al. 2005; Vis 2006; Fragapane et al. 2021; Aziez et al. 2022
- 随机条件下的同步访问 Hashemi Doulabi et al. 2020
- 以仿真排程选机器人团队构成 Pan & Yu 2024

类比、服务与搜索

- 可拼接仓储机器人：单元相同，只决定买几台 Albert et al. 2025; Chaikovskaia et al. 2026
- 模块化公交沿走廊拼接 Cao et al. 2022
- 在给定服务水平下选车队规模 Eskandari & Mahmoodi 2016
- 生产调度与无冲突 AGV 路径 Nishi et al. 2011
- ALNS 算子表现依赖问题与参数 Voigt 2025

空白：船厂研究已有拼载调度和车辆数比较，路径与机器人团队研究也把资源选择和同步或运行表现联系起来；但在同样的服务标准下，为不可分的分段买单车吨级还是用拼载凑出容量，仍没有比较。本文在每日排班中保留队伍、对接、空驶和交期，用采购价格和车组人工比较候选车队，并检验决策有多依赖搜索和抽样的日子。

来源：文献全文见最后几页参考文献（论文第 2 节、表 2）。

三个研究问题，以及让它们变难的四件事

(i) 买什么 §5.1, §5.3
同一服务规格下，哪些车队规模和吨级组合使资本与人工成本最低？

(ii) 拼载何时有竞争力 §3.3, §5.2
在什么工作量和成本条件下，协同运输能与单车容量竞争？

(iii) 服务怎么定 §5.4
迟到上限如何影响车队的规模和构成？

结论检验 §5.5
搜索误差、抽样的日子、参数和候选集会把结论挪多远？

四个难点

- **服务**：车队可以靠让最难的块一直拖着来凑够准时率，所以结论取决于服务怎么定义
- **混编**：轻车加几台重车是两种极端之间的中间路线
- **保险**：常有人说拼载可以在重车坏了时顶上
- **搜索误差**：台数来自启发式，竞争车队少一台就可能翻转成本排序

来源：论文第 1 节（研究问题 (i)–(iii)）。

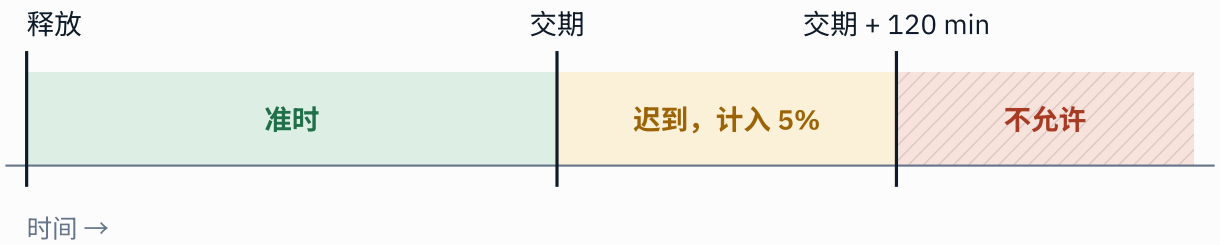
核心思路：先让每个候选车队达到同样的服务，再比较成本

打个比方

比较两种公交车队，不能拿“准点率 80% 的 10 辆大巴”和“准点率 99% 的 20 辆小巴”直接比价。先把每种车队都配到同样准点，再看谁便宜。

- 对每种车队，用排班找出**达标的最少台数 K***（启发式找到的值，是真实最小值的上界）
- 再用 K* 台车的资本 + 人工计算每天成本

准时 ⩾ 95% · T_{max} = 120 min



- **95% 准时**：30 天共 2,910 块中至少 2,765 块准时（最多 145 块迟到）
- **T_{max} = 120 min**：任何一块都不能晚于交期 120 min，正好是一个释放批次的间隔，迟到的块不会拖进下下批

来源：95% 目标与 T_{max} 为本研究设定：文献没有统一的服务标准。T_{max} 在 30 min 到不设上限之间检验，准时目标在 90% 和 98% 检验（论文第 3.1、5.4 节）。

为什么不能用“总工作量 ÷ 每台车的工时”来算需要几台车?

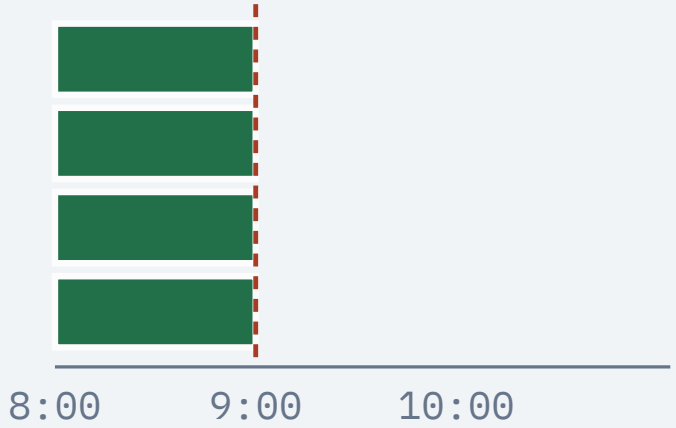
一个小例子:4 块分段 8:00 同时可以搬, 都要求 9:00 前送到, 每块搬运要 1 h

只看总量：4 车·时 ÷ 16 h = 0.25 → 1 台就够?



3 块迟到

按交期：4 台车必须同时干



全部准时，但要 4 台车

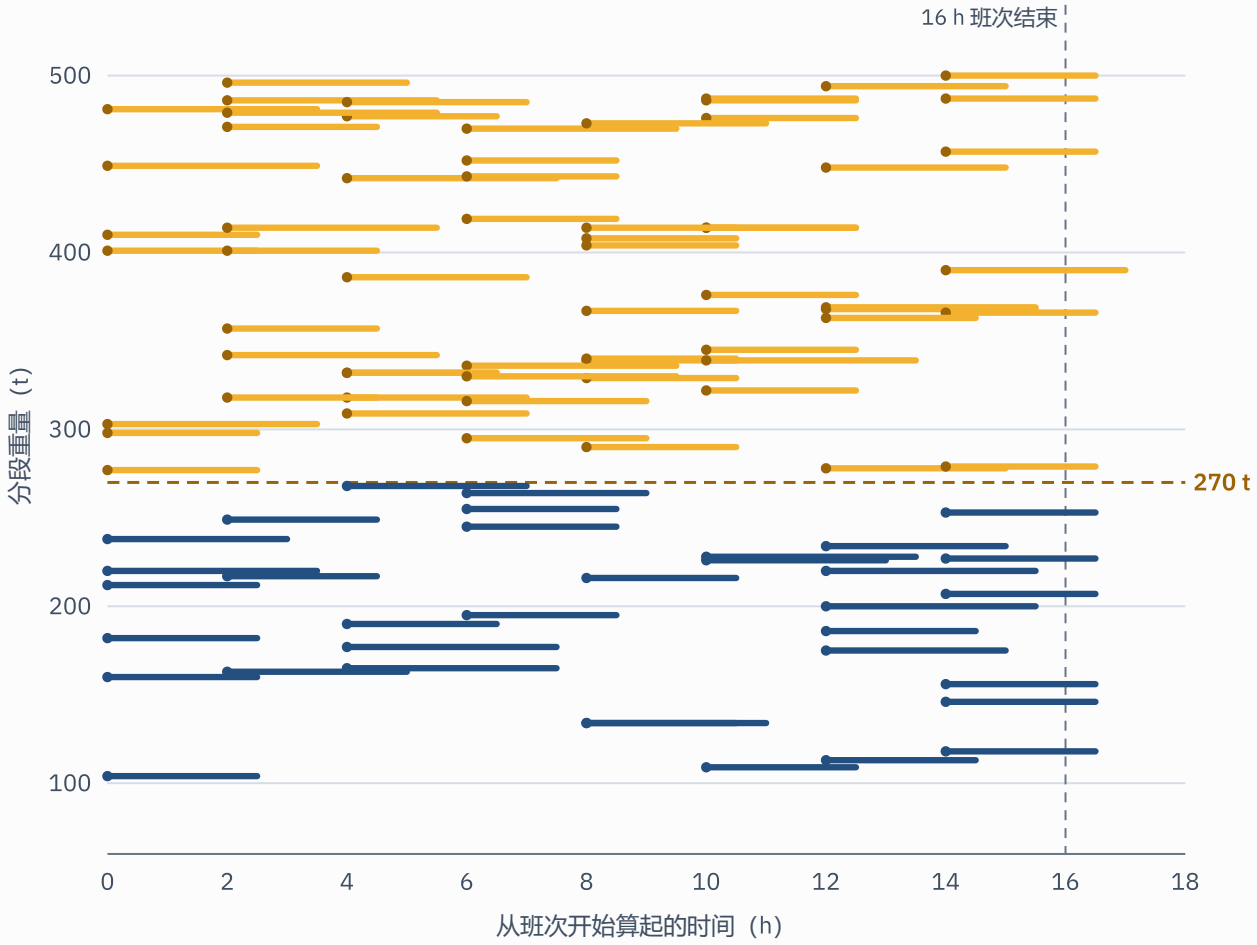
- **任务分批到达**，每批都有交期，忙闲不均
- **车在任务之间要空驶**，顺序不同空驶距离不同
- **拼载要几台车同时有空**，一台晚到整队都等

所以每一天都要**真正排出时刻表**。只看工作量的估算 K_ρ 在 384 个车队中有 319 个与排班台数相差不超过 1 台；但交期紧时，拼载超过 60% 的车队平均还要多 K^* 的 10.2%。

来源：例子为示意。319 / 384 与 10.2% 为本研究结果（论文第 5.2 节、图 8c）。

一个工作日：97 块分段，分 8 批释放，每块都有交期

一个生成的工作日（均匀重量 · 短装卸 · 基准交期）



- **97 块、16 h**：一个真实作业日的规模（8:00 到午夜）
- **每条短线 = 一块分段**：左端可以开始搬（释放），右端必须送到（交期）；高度 = 重量
- **交期**：释放后 150、180 或 210 min，概率 0.6 / 0.2 / 0.2
- **释放**：每 2 h 一批，约 12 块（设定）
- **橙色**的块超过 270 t：买 270 t 的车，这些都要拼载（这天 62 块）

每种工况生成 30 个这样的工作日；所有车队面对完全相同的 30 天。

来源：97 块与 8:00–24:00 Roh & Cha (2011), p. 3246；交期 Roh & Cha (2011) 表 2（10 块中 6、2、2 块为 150、180、210 min）。分批释放为本研究设定。

谁可以一起运?只允许“最小可行队”

队伍的额定载重之和不小于分段重量，而且去掉任何一台就不够。多出来的车只会白白占用车辆和人工。

$$\Sigma\, Q_k \geq m_i \quad \cdot \quad \Sigma\, Q_k - \min Q_k < m_i \quad \cdot \quad |S| \leq 3$$

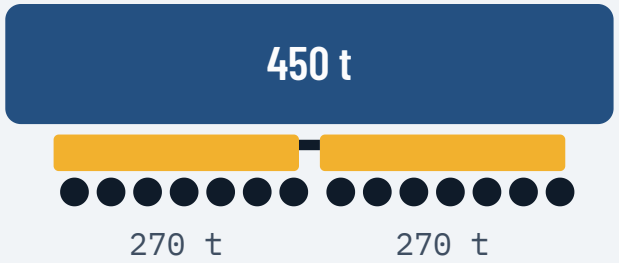
- 能单独运的块也可以由轻车组队运（灵活拼载，主口径）；只许“超重才拼”的规则另作比较
- 同质车队里两种规则完全一样；只影响轻车 + 重车的混编
- 所有最小队都假定物理上可行（同步控制、载荷分配、路宽不建模），这一点偏向拼载

试一试

车型（额定载重）

200 t | 250 t | **270 t** | 300 t | 325 t | 380 t | 425 t | 500 t | 550 t

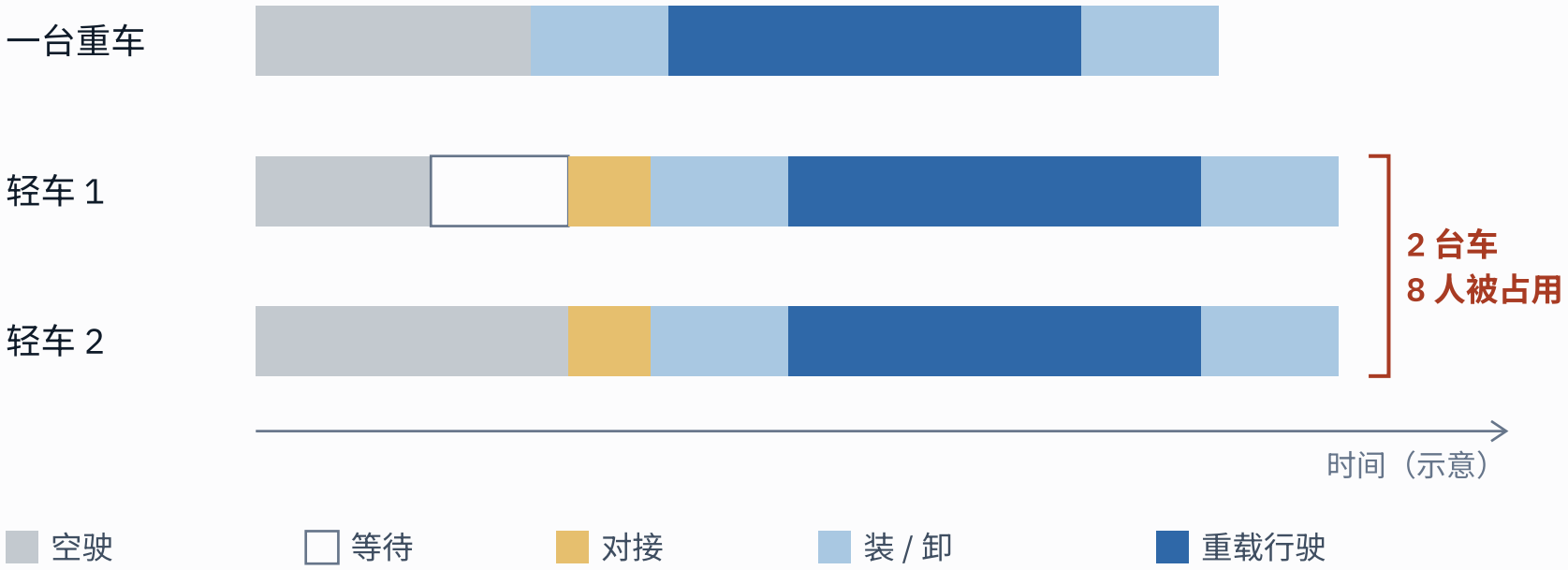
分段重量 ——●—— 450 t



2 台拼载：2 × 270 = 540 t ⩾ 450 t；少一台只有 270 t < 450 t。占用 2 台车 · 8 人，另加 10 min 对接。

来源：多车联运大件 Jiang et al. (2021) 约束 (24)；“超重才拼”规则 Jiang et al. (2021)。最大 3 台为本研究设定（另检验 2 台）。

拼载的代价：几台车必须同时到场，整段路程一起被占用

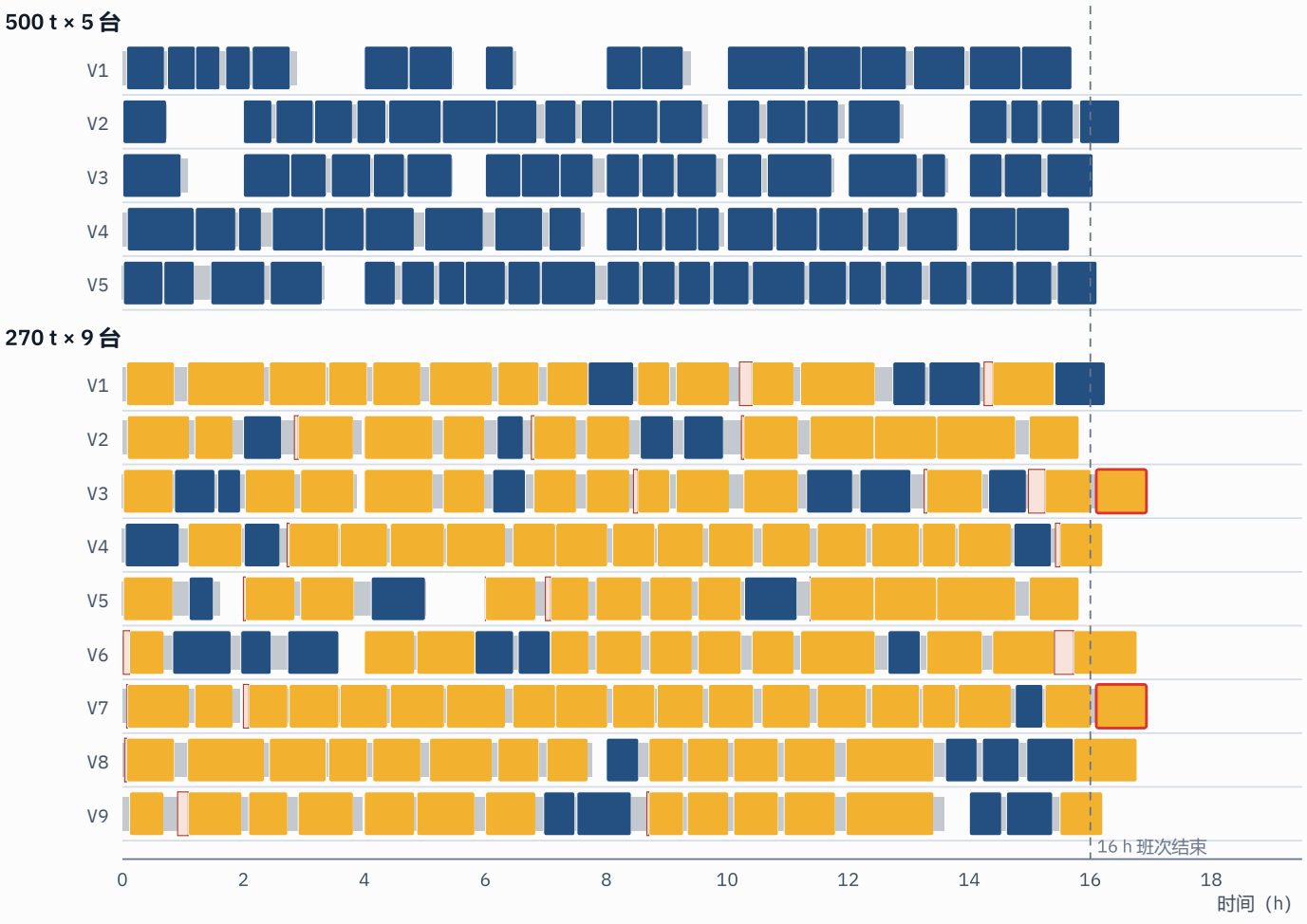


放大看一次搬运

- **单运**：车一到就能装，卸完马上去下一个任务
- 例：420 t 的块，一台 425 t 单运占 43 车·分钟；两台 270 t 拼载占 110：多出第二台车的一趟 43、两台对接 2 × 10、等待 4
- **拼载**：先到的车等后到的车（白色），再一起对位（黄色）
- 要等其中一台的轻分段，到第 98 分钟才运完（单运时 43 分钟）

来源：示意时间，与论文图 3 相同（单运 43 min = 空驶 10 + 装运卸 33；对位 10 min 为本研究设定）。

同一天、同样 97 块分段，交给两种车队：真实的排班表



	500 t × 5	270 t × 9
台数 K*	5	9
当天准时	97 / 97	96 / 97
拼载的分段	0	62
车辆工作时间（车·时）	70.0	145.0
· 其中空驶	5.7	16.7
· 其中等队友	0.0	1.9
最大迟到（min）	0	26
车队价格 P（270 t = 1）	8.15	9.00
每天成本，人时（θ = 12.4，班次人工）	421	688

270 t 车队要 9 台车、两倍的车辆工时才干完同样的活，62 块分段要两台车一起搬；在这个工况里，它连买车的钱都更多。

每一行是一台车，色块是它在做的事；鼠标放到色块上可看是哪块分段。两张表都是各自最少达标台数下存档的排班，已重新推演核对。

来源：本研究的排班结果（均匀重量 · 短装卸 · 基准交期，第 1 个工作日）。

时刻表怎么排：排法多到无法逐一尝试，只能聪明地搜索

$$97! \approx 10^{152}$$

只算 97 块分段的先后顺序，就有约 10^{152} 种（还没算谁和谁组队）。

所以用**自适应大邻域搜索（ALNS）**：从一张可行的时刻表出发，一点点改进。

1 拆

拿掉一部分分段：随机、最差、相关、拆队、整条车线，共 5 种；另 2 种切换单运 / 拼载

→

2 补

插回去（贪心或 regret-2），同时选车或选队

→

3 判

新表更好就留下；偶尔也接受稍差的，免得困在“局部最优”

→

4 学

记下哪种拆法、补法更常带来改进，以后多用它们，这就是“自适应”

↻ 每次运行 786 轮、平均 38 s，给定随机种子就能完全复现；起点是 5,000 次随机按时间顺序构造中最好的一张

两张时刻表比好坏的优先顺序

① 晚于交期 120 min 以上的块数 → ② 迟到块数 → ③ 总迟延 → ④ 作业人工。前一项多一块，后面几项再好也不行。同一队的几台车每一步一起更新，保证拼载同步。

来源：ALNS 框架与自适应权重 Ropke & Pisinger (2006)、Pisinger & Ropke (2007)；拆除算子类型 Voigt (2025)。拆散队伍、两种切换算子和为插入分段选队是本文针对拼载新增的。轮数、构造次数为本研究设定，搜索深度用“只构造、100 轮、300 轮”的台数检验（论文第 3.4 节、补充材料 S1）。

车钱和人工钱怎么放在一起比?都换成“人时”(一个工人干一小时的钱)

车的钱

221.5 万元

一台 270 t 车的价格（不含税，按中标价拟合）

→

32.9 万元/年

按 8 年、年利率 4% 摊还（资本回收系数 0.1485）

→

1,316 元/天

每年 250 个工作日

人的钱

79,182 元/年

全国制造业生产人员平均工资（国家统计局，2025）

→

× 1.3 ÷ 2,000 h

加 30% 企业附加成本（社保等），每年 2,000 工时

→

51.5 元/人时

一个工人干一小时的成本

价格比 θ

θ = 1,316 ÷ 51.5 = 25.6

一台 270 t 车每天的资本成本 = 25.6 个人时

对比

64

一台车自己的车组（1 名司机 + 3 名引导员）

每天：4 人 × 16 h = 64 人时

总成本

C = θ·P + L

P：车队的钱相当于几台 270 t 车；L：车队每天的总人时

换成上海制造业工资（120.1 元/人时）时 θ = 11.0。在年限、利率、工作日、附加比例和两种工资的组合下 θ 落在 5.1–30，所有结果都在这个范围内报告。

来源：270 t 价格由 33 份中标公告拟合（不含税）；工资：国家统计局 2026 年 5 月 15 日发布的 2025 年平均工资表 7（规模以上企业 · 制造业 · 生产制造及有关人员，79,182 元），《中国统计年鉴 2025》表 4-12（上海制造业，184,833 元）；附加比例取官方缴费比例（合计 ≤ 39.4%：上海人社 2025；国发〔2019〕13 号；人社部发〔2015〕71 号；建金〔2016〕74 号）；每台车 4 人，取现场 4–5 人的下限 Park & Seo (2012), p. 392。年限、利率、工作日、每年 2,000 h 为本研究设定；θ 另在 0.5–5,000 检验（论文第 3.2 节、表 3）。

人工有四种算法;每种工况 180 个成本情景, 共 6,480 个决策

班次人工

64 · K

每台车 4 人干满 16 h 班次。主口径:这是船厂必须配的人,而且随 K 增长,所以选最少台数与它一致。

班次 + 加班

64·K + 加班

班后每干 1 车·时,再加 1.5 × 4 人时。

按车计作业

4 × 车·时

只按每台车实际干活的时间(空驶、等待、搬运)计 4 人。

按队计作业

拼载时每队 4 人

空驶和等待按车计,拼载时整队只算 4 人,好像一组人能开一个拼载队:对拼载最有利。

5 条价格曲线 × 9 个 θ 值 × 4 种人工口径 = 180 个成本情景 / 工况 · × 36 = 6,480 个决策

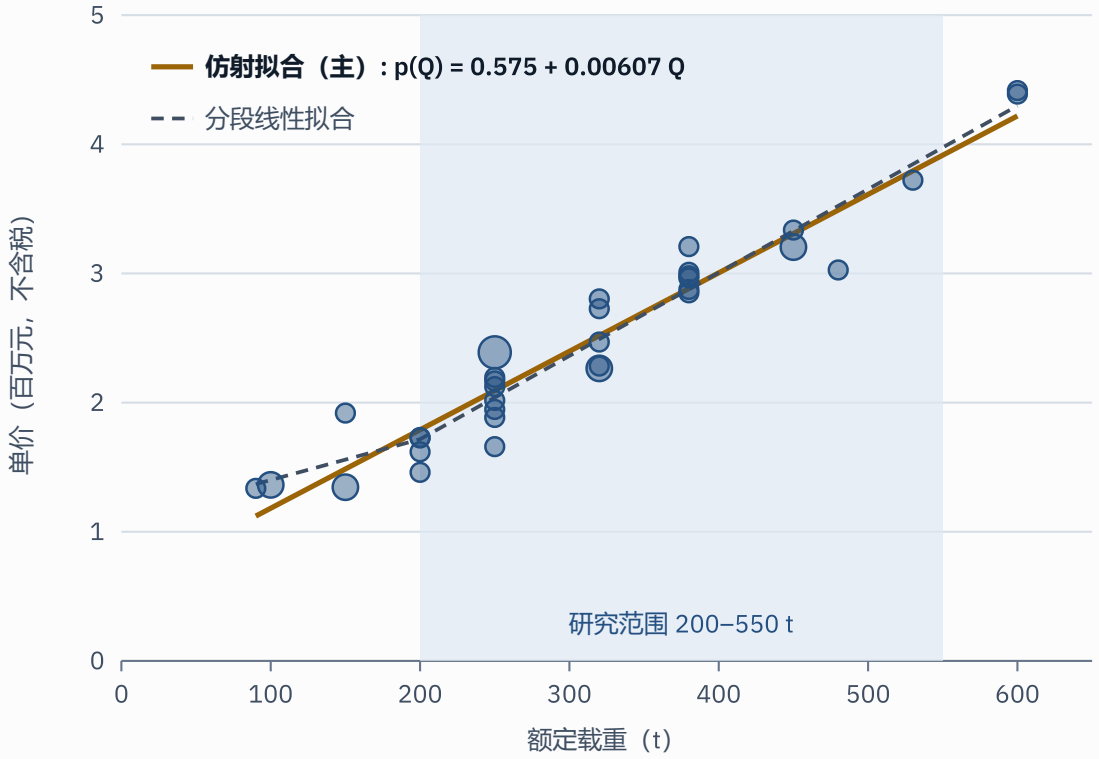
- 每个情景下 C_X 最低的车队就是**最省车队**;第二名比它贵的比例叫**差距**
- 后三种口径只是给**同一批时刻表**重新计价,不为每种口径重新排班
- **车组**:每台车专配 4 人(1 名司机、3 名引导员),不与其他车共用;装卸计入车组工时,车组以外的车间、堆场人员不计

6,480 个决策是给同样的 384 个已定台数的车队换成本参数重新计价,**不是独立实验**;"占多少决策"是网格上的描述性频率,不是概率。

来源:每台 4 人,取现场每车 4–5 人的下限 Park & Seo (2012), p. 392;加班系数 1.5 为本研究设定;口径定义见论文第 3.2 节,情景与决策见第 3.4 节。

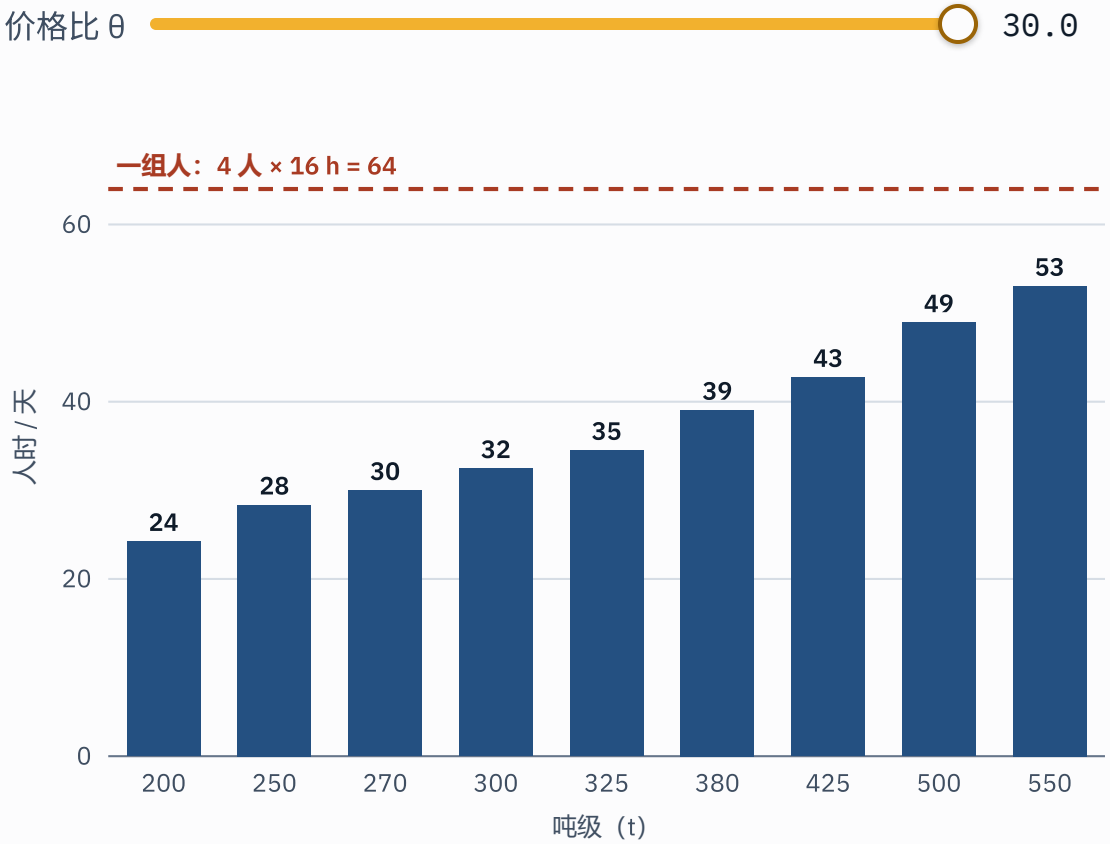
价格：一台车每天的资本，比不过一组人每天的工资

39 台车的中标单价（33 份公开中标公告，2022–2026，不含税）；阴影：研究范围 200–550 t



200–550 t 的 27 条记录拟合幂律指数 α = 0.84（95% 区间 0.72–0.96）；全部 33 条记录的失拟诊断（p = 0.039）不支持单一幂律，所以用 5 条价格曲线：仿射（主）、分段线性、α = 0.72、0.84、0.96。

每台车每天：资本成本（柱）与一组人的工资（虚线），单位：人时

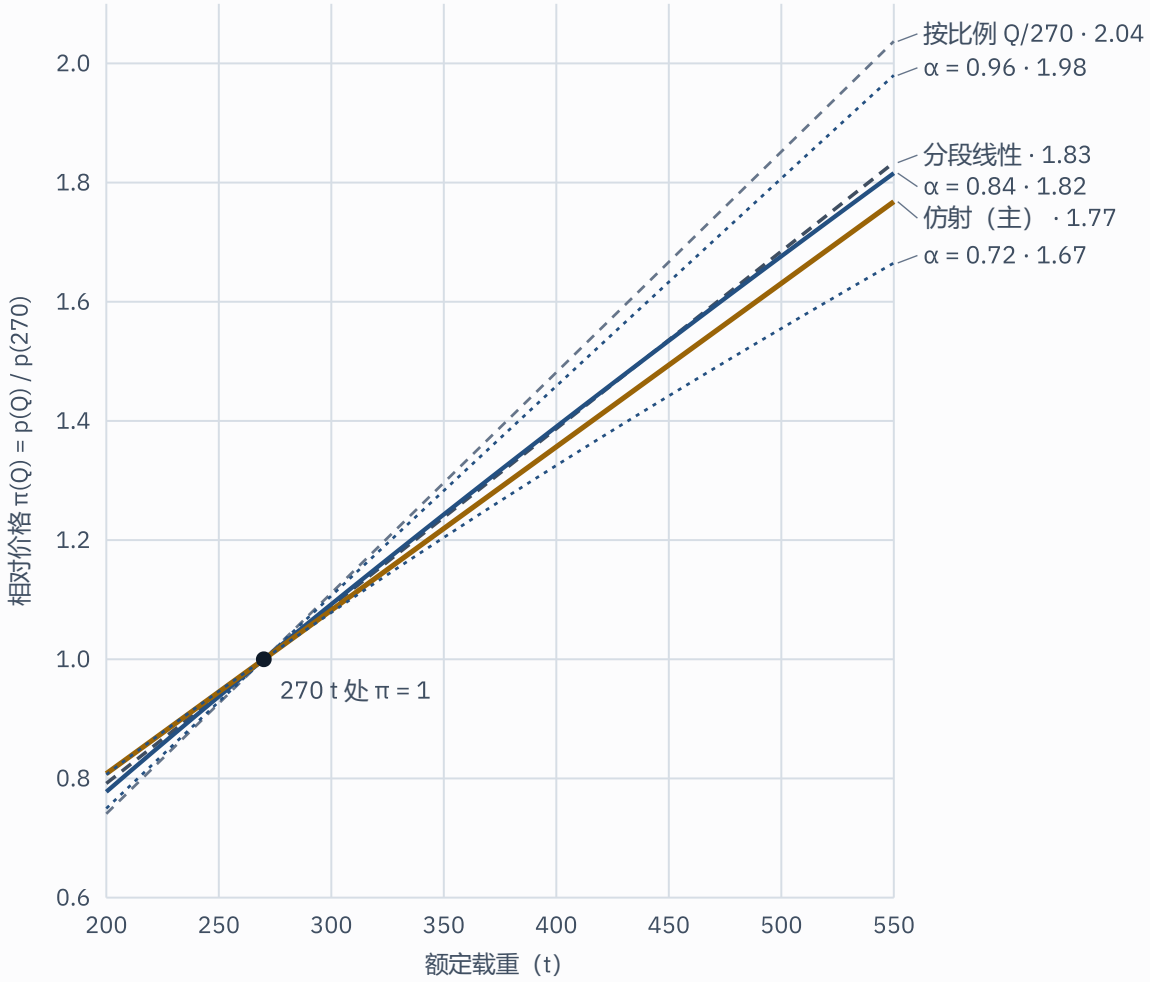


θ = 30.0 时，最贵的 550 t 每天资本成本为 53 人时，仍低于一组人的 64 人时。少买一台车，比升级到更大吨级更省。

来源：33 份中标公告：中国船舶电子招标投标平台 csscbidding.com（26 份）、365trade.com.cn（5 份）、e.sinochemitc.com（2 份），逐条列于论文补充材料表 S4；拟合与检验为本研究计算（论文第 3.2 节、表 3、图 2a）。

五条价格曲线：270 t 以上，每一条都低于按吨数成比例的价格

相对 270 t 车的价格 π(Q) = p(Q) / p(270)，200–550 t；右侧数字为 550 t 处的值



- **仿射**（主曲线）：p(Q) = 57.5 万元 + 6,075 元/t；**分段线性**：108.5 万元 + 3,159 元/t，200 t 以上每吨再加 3,295 元。两条都按全部 33 份公告拟合
- **幂律** $p \propto Q^{\alpha}$：200–550 t 的 27 份公告给出 α = 0.84（95% 区间 0.72–0.96；按 20 个买方自助法 0.73–0.95）；0.72 和 0.96 是区间两端
- 33 份公告用一条幂律拟合不好（失拟 F(9, 22) = 2.49，p = 0.039）；200–550 t 内看不出失拟（F(5, 20) = 0.86，p = 0.52）

> **一台大车不比两台小车加起来贵（次可加）：单运占优的命题依赖的正是这一性质。**

来源：曲线按 33 份中标公告拟合（不含税，补充材料表 S4）；本研究计算（论文第 3.2 节、表 3、图 2b）。

单运占优：对每一块分段，一台够大的车都比任何拼载队便宜

一块 420 t 分段（仿射价格，θ = 12.4，班次人工，短装卸）

	1 台 425 T 单运	2 台 270 T 拼载
资本 π	1.43	1 + 1 = 2.00
车组	1	2
占用	43 min	2 × (43 + 10) min
每块成本	**3.7 人时**	**8.4 人时**

每块成本 $= (w_i + \delta \cdot 1[|S| > 1]) \div H \times \Sigma_{k \in S}\, \gamma(Q_k)$，$\gamma(Q) = \theta \cdot \pi(Q) + \ell$

流体近似：车可分割、全天可用，只算每块占用的车时；不管交期、整数台数和排班形状。

命题 1：价格次可加（$\pi(a+b) \leqslant \pi(a) + \pi(b)$，5 条价格曲线在 200–1,650 t 都满足）时，若菜单里有吨级 Q^* 满足 $m_i \leqslant Q^* \leqslant$ 队伍总容量，则一台 Q^* 运分段 i 的流体成本严格低于任何 $g \geqslant 2$ 台的最小拼载队。

- **资本不多**：一台大车不比几台小车加起来贵
- **少 g − 1 组人**：人工按车计
- **不用对接**：每个队员多占 δ

只有人工（θ = 0）或只有资本（ℓ = 0、δ > 0）时都成立；即使 δ = 0，拼载也多占 (|S| − 1)·w + |S|·δ 的车时。

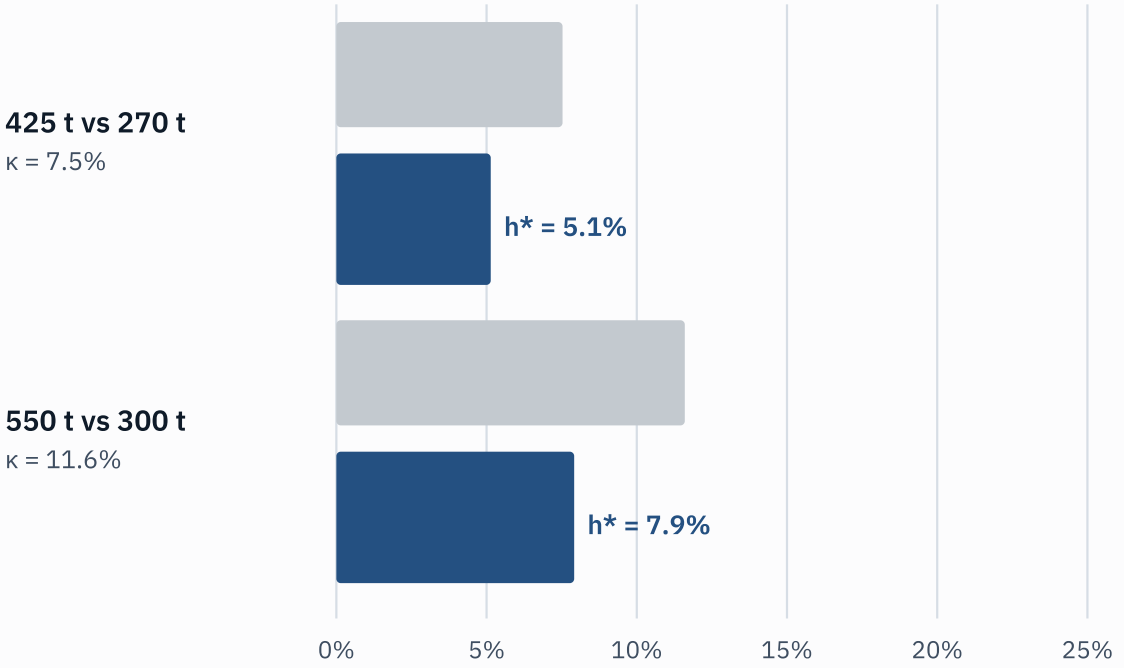
> **推论 1：若每块都有刚好够用的吨级，流体最优车队一块都不拼，按质量配吨级。**

来源：价格：拟合 33 份中标公告的 5 条曲线；43 min：短装卸下覆盖车队每块的平均占用（本研究）；对接 10 min 为设定。论文第 3.3 节，假设 A、命题 1、推论 1。

拼载预算：轻车最多能把多少工作量拿去拼载，还比覆盖吨级便宜？

价格比 θ 12.4　　对接 δ（min） 10.0

每块占用 w̄（min） 43



κ：大车每天比小车贵多少　h*：小车最多能拼载的工作量比例

h* = κ ÷ (1 + 2δ / w̄) = κ ÷ 1.47；δ = 10.0 min，w̄ = 43 min（覆盖车队每块的平均占用：短装卸约 43，随重量装卸 63–85，长装载约 80）；价格按 α = 0.84 幂律，班次人工

$$h \cdot (1 + 2\delta / \bar{w}) < \kappa \Leftrightarrow h < h* = \kappa / (1 + 2\delta / \bar{w})$$

- **h**：轻车单运占用中花在拼载块上的比例（按工作量，不按块数）；**κ** = $\gamma(Q_{hi}) / \gamma(Q_{lo}) - 1$，覆盖吨级每天贵多少
- 人工稀释了容量溢价：θ = 5.1–30 时 κ 只有 3.4–14.8%（425 对 270 t）和 5.3–22.5%（550 对 300 t）
- 覆盖车队每块占用：短装卸约 43 min，随重量装卸 63–85 min，长装载约 80 min；δ = 10 min 时因子为 1.47 或 1.24–1.32
- 所以班次人工、拟合幂律下 **h* ≈ 2–18%**（5 条价格曲线下 1.9–21.8%）；而 36 种工况里 200–380 t 车队拼载 **5–100%** 的分段

预算小，是因为人工稀释了容量溢价。

来源：κ 用 200–550 t 中标价格拟合的幂律（α = 0.84）与班次人工计算，θ = 5.1–30；每块占用与 5–100% 为本研究结果（论文第 5.1、5.2 节）；对接 10 min 为设定。论文第 3.3 节，推论 2。

模型没算到的三件事，以及结果要检验的四个推论

真实作业里有、流体模型没有（都可能对拼载有利）

菜单缺口

没有任何吨级能运的块，只能拼载。

整数性

车不可分：为少量重块专门买的重车可能闲着；轻车加一两台重车是“按质量配吨级”的整数版本。

时序

释放高峰和交期需要富余；拼载要几台车同时有空。

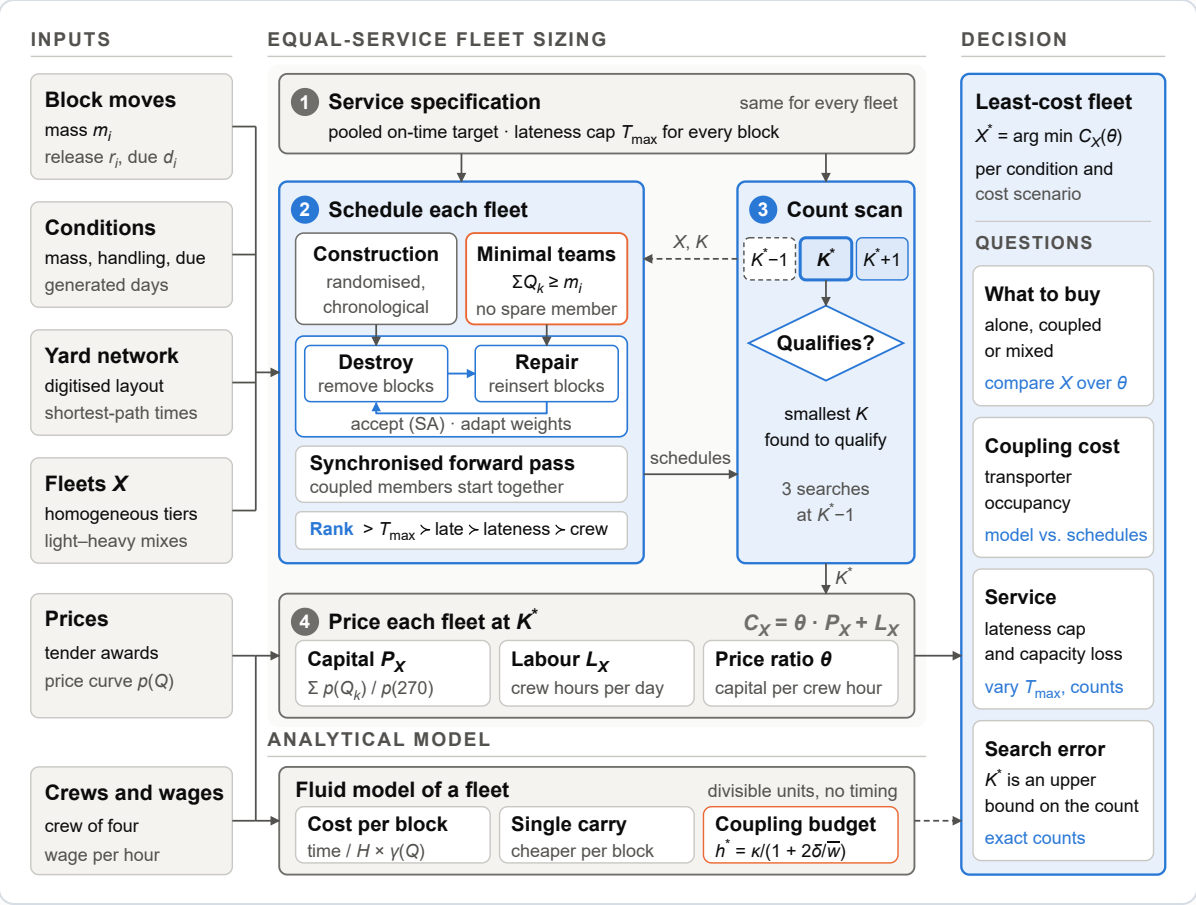
四个推论

1. 有吨级能单运全部分段时，最省车队很少拼载
   → 结果：买什么
2. 轻车只有拼载占用低于 h^* 时才赢覆盖吨级
   → 拼载为何贵：校准后的筛选
3. 最省轻重混编的重车台数，跟着重分段的占用份额走
   → 构成：重车份额规则
4. 依赖拼载的车队只在预算不起作用或很大时才可能赢：菜单缺口、对接近乎为零、或资本相对人工很贵
   → 资本与人工；拼载何时划算

两种“重”要分开：超过轻车但不超过最大吨级的块，可以靠买容量解决，决定采购；超过所有吨级的块，不管什么车队都得拼，只是拼载的下限。

来源：论文第 3.3 节。

评价流程：定服务 → 给每种车队排班 → 扫台数 → 按 K* 计价



- ① **服务规格**，所有车队相同：30 天合计 ⩾ 95% 准时，且每块都不晚于 T_{max}
- ② **排班**：ALNS 同时处理单运与拼载；排序 超 T_{max} ≻ 迟到 ≻ 总迟延 ≻ 人工
- ③ **扫台数**：找到的达标最小 K；在 K* − 1 每天再搜 3 次；K 台的时刻表对 K + 1 台也可行
- ④ **计价**：$C_X = \theta \cdot P_X + L_X$，每个成本情景选最省的

搜索误差在第 ③ 步进入（K* 是上界），可能在第 ④ 步改变决策；“结论检验”部分两者都检验。所有车队用同一批分段、地点和起点（共同随机数），K 台车用 40 个起点里的前 K 个。

来源：本研究的评价流程（论文第 3.4 节、图 4）；图为汇报用的同一配色版本，图内为英文。

案例：一个数字化船厂上的 36 种工况，再加一个用公开数据重建的船厂

8 条物流及相对权重（设定）

组立车间 → 舾装车间	0.5
组立车间 → 涂装车间	0.5
舾装车间 → 涂装车间	0.5
涂装车间 → 分段堆场	0.7
涂装车间 → 总组场地	0.3
分段堆场 → 总组场地	0.7
总组场地 → 船坞	0.2
组立车间 → 总组场地	0.05

路网为一家大型船厂的数字化布局（不公开）；行驶时间为静态最短路，空驶 12 km/h、重载 6 km/h（270 t 车型参数），不考虑交通干扰；起止点在区域内随机抽取；每天 8 个批次，每 2 h 一批；每台车从随机的车间门口出发。工艺路线（经过哪些车间、堆场、船坞）和道路路径都是输入、不优化，所有候选车队面对同样的运输需求。

36 × 30

6 种重量分布 × 3 种装卸 × 2 种交期；每种 30 天：1,080 天、104,760 次分段搬运

11

参考车队：9 个吨级（200–550 t）+ 270 t 轻车配 1 或 2 台重车（重车按 550 t 排班，按它单运的最大块所需的最小吨级计价）

384 · 6,480 定好台数的车队（重尾分布不跑 200、250 t）· 决策

214,210

次排班运行（主实验 51,480 次），约 2,570 核时（Intel Core Ultra 9 275HX，24 核，32 GB 内存，Windows 11，PyPy 3.9）；每次给定种子、按迭代数截止，完全可复现

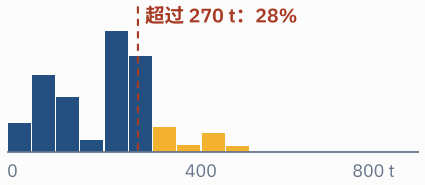
50 第二个船厂：上海一家邮轮船厂公开的一周转运、距离表和 5 台车（250–420 t）

来源：97 块/天 Roh & Cha (2011)；车速：苏州大方 DCY270 参数表；物流类别与权重为设定；第二个船厂数据 Liu et al. (2022) 表 4–5 与补充数据 S1；运行数为本研究统计（论文第 3、4.1、4.3 节）。

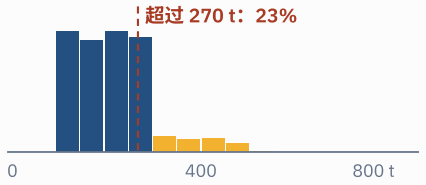
36 种工况 = 6 种分段重量 × 3 种装卸时间 × 2 种交期

6 种分段重量：30 天共 2,910 块的重量分布（橙色 = 超过 270 t）

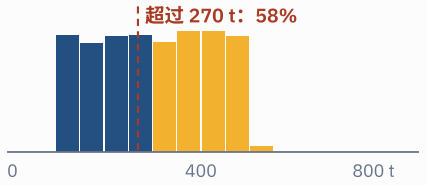
Jiang 实测 · 38–450 t
Jiang et al. (2021) 三组算例的 68 个重量，有放回抽样



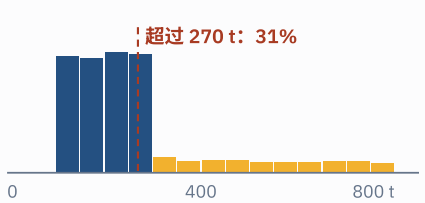
偏轻 · 100–500 t
90% 为 100–300 t（Park & Seo 2012），10% 为 300–500 t（设定）



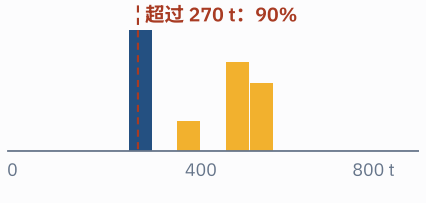
均匀 · 100–500 t
100–500 t 均匀（Kweon et al. 2026 公开实例的规则）



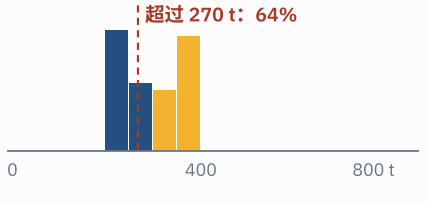
重尾 · 100–800 t
偏轻分布加 10% 的 500–800 t 尾部：有的块超过所有吨级（设定，压力测试）



Roh–Cha · 260–544 t
Roh & Cha (2011) 表 2 的 10 个分段重量，有放回抽样



Liu · 204–399 t
Liu et al. (2022) 一周 50 块分段的重量，有放回抽样



3 种装卸时间

- **短**：装、卸各 10 min（Liu et al., 2022）
- **随重量**：每次 U(10, 20) + 0.05 × 重量 − 5 min（Kim & Joo, 2012）
- **长装载**：装 30–60 min、卸 10 min（Liu et al., 2022）

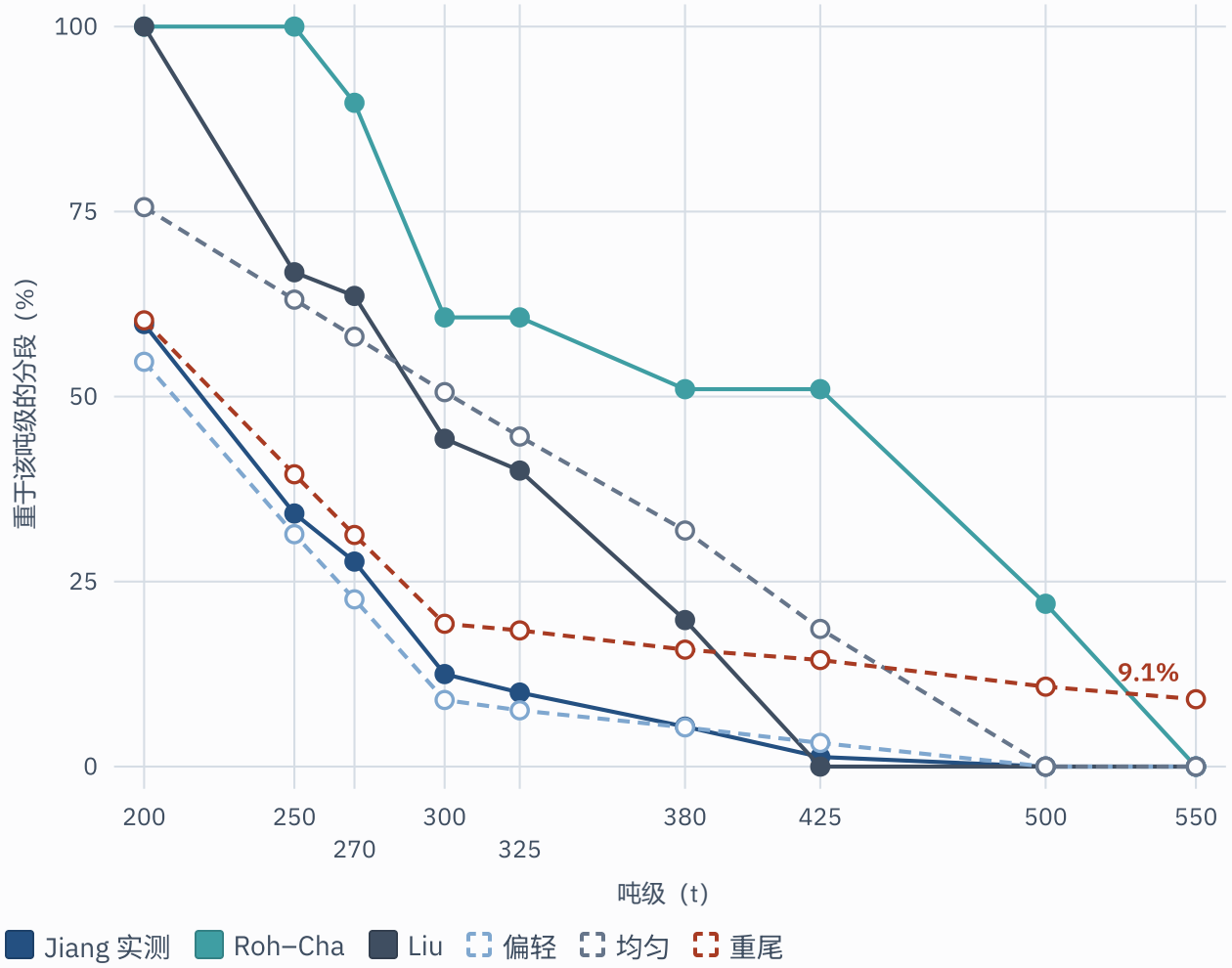
2 种交期

- **基准**：150 / 180 / 210 min，概率 0.6 / 0.2 / 0.2（Roh & Cha, 2011）
- **紧**：120–150 min（设定，比文献最短的 150 min 更紧）

来源：重量：Jiang et al. (2021) 表 5、A1、A2（去重后 68 个）；Park & Seo (2012), p. 390（100–300 t）；Kweon et al. (2026) 公开实例（100–500 t）；Roh & Cha (2011) 表 2；Liu et al. (2022) S1 数据。偏轻中 300–500 t 的 10% 与重尾 500–800 t 为设定。装卸 Liu et al. (2022) §4.1.1、§4.2.2；Kim & Joo (2012) §4。交期 Roh & Cha (2011) 表 2。论文第 4.1 节、表 4、图 5a。

每个吨级之上还有多少分段：这就是该吨级同质车队必须拼载的比例

重于每个吨级的分段比例（每种重量分布 2,910 块；实线：文献样本，虚线：设定的分布）



- **覆盖吨级**（能单运全部分段的最小吨级）：Jiang、偏轻、均匀为 500 t，Roh–Cha 为 550 t，Liu 为 425 t
- **重尾**没有覆盖吨级：9.1% 的块超过 550 t，什么车队都得拼
- Jiang 只有 1.3% 的块超过 425 t；Liu 有 44% 超过 300 t
- 所以 36 种工况里 200–380 t 的同质车队拼载 5–100% 的分段

覆盖吨级以下，拼多少由分段重量决定，不由排班决定。

来源：主实验各重量分布的 2,910 块分段重量（随论文公开）；本研究（论文第 4.1 节、图 5b）。

参数来源（一）：有文献或公开数据的参数

参数	取值	来源（页码 / 表）
每天搬运量 · 班次	97 次 · 16 h	Roh & Cha (2011), p. 3246
基准交期	150 / 180 / 210 min（0.6 / 0.2 / 0.2）	Roh & Cha (2011) 表 2
分段重量样本	38–450 t · 260–544 t · 204–399 t	Jiang et al. (2021) 表 5/A1/A2；Roh & Cha (2011) 表 2；Liu et al. (2022) 补充数据
均匀重量 · 分段尺寸	100–500 t · 宽 5–15 m、长 10–30 m	Kweon et al. (2026) 公开实例
装卸时间	各 10 min · 随重量 · 装载 30–60 min	Liu et al. (2022) §4.1.1、§4.2.2；Kim & Joo (2012) §4
车速	空 12 · 重 6 km/h；分型号 10/5、12/5	苏州大方 DCY270、DCY380、DCY500 参数页
吨级	200–550 t	Jiang et al. (2021) 表 5；Roh & Cha (2011) 表 1；Liu et al. (2022) 表 4
每台车人员	4 人：1 名司机 + 3 名引导员，各车专用（文献 4–5 人，取下限）	Park & Seo (2012), p. 392
车价	39 台，134–442 万元，90–600 t	33 份中标公告：csscbidding.com（26）、365trade.com.cn（5）、e.sinochemitc.com（2），2022–2026（补充材料表 S4）
工资	79,182 元/年（全国，2025）· 184,833 元/年（上海，2024）	国家统计局 (2026) 表 7；《中国统计年鉴 2025》表 4-12
企业附加	30–40%	官方缴费比例合计 ⩽ 39.4%

来源：每一条都已回原文核对页码与原句；完整文献见末页。

参数来源(2):只能设定的值,以及各自怎么检验

参数	设定	检验范围
释放	8 批，每 2 h 一批	所有车队相同
紧交期	U(120, 150) min	作为工况与文献交期对照
偏轻分布的重块 · 重尾	10% × 300–500 t · 10% × 500–800 t	压力工况；重尾单独分析
对接 δ	10 min	0、2.5、5、20、30、40 min：δ = 0 时低拼载份额 88.6%，20–40 min 时 100%
队伍规模 · 转弯	⩽ 3 台 · 0 s	⩽ 2 台；⩾ 60° 每次转弯 30 s；拼载队每次 30 或 60 s
所有吨级同速	12 / 6 km/h	厂家分车型车速 10/5、12/5 km/h；车速 × 0.75、× 0.5；Liu 的 50/30 m/min
装卸倍数	× 1	× 0.5、0.67、1.5、2；另加 ±50% 随机扰动
服务	95% · 120 min	上限 30、60、240、480 min 和不设上限；准时目标 90%、98%
资本回收 · 工时	8–15 年、4–8%、250–300 天；每年 2,000 h	θ 在 5.1–30 全范围报告，再扩到 0.5–5,000
抽样的日子	每种工况 30 天	2,000 次自助重抽样；30 个全新的工作日
搜索预算	786 轮；5,000 次构造	只构造、100、300 轮的台数；K* − 1 处每天多搜 6 次；小实例上的精确解

来源：检验结果见“构成与服务”和“验证”两部分（论文第 5.3–5.5 节，补充材料 S2–S5）；厂家车速：苏州大方 DCY270、DCY380、DCY500 参数表；50/30 m/min Liu et al. (2022) §4.1.1。

确认实验：在新实例上检验模型的推论，并和精确解对照

新工作日
30 个从未用过的工作日；7 种工况里争夺最省的 42 个车队

扩展混编
另 13 种工况：300 t 轻车配 $K_H^* - 2$ 到 $K_H^* + 2$ 台覆盖重车（500、550 或 425 t）

慢速与长装卸
慢速和装卸 ×1.5、×2 下加入 425 t、500 t 与混编；未定的车队扫到 40 台

容量减少
每个吨级各少一台车，起点重新分配；由达标台数估算冗余

准时目标
42 个车队在 90% 和 98% 下重定台数

精确解对照
8 种工况、10 天的 80 个单批次切片（每片 12–13 块）；CP-SAT 求每个台数的最少迟到块；70 个车队

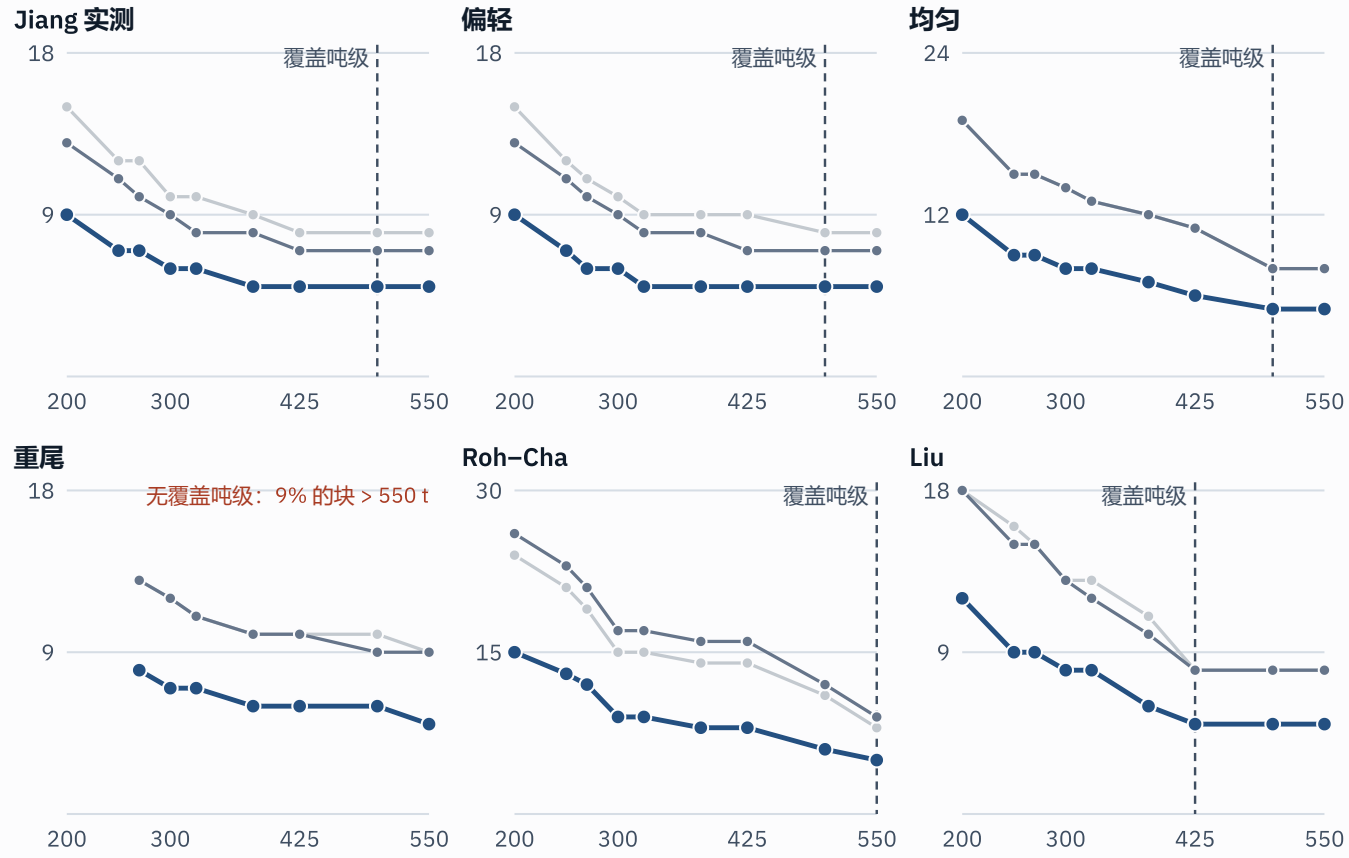
重车份额规则：$K_H^* = \lceil K_{cov} \cdot h_H \rceil$

K_{cov}：覆盖吨级同质车队的台数；h_H：300 t 以上分段占装卸时间的份额。另外三项分析直接用已存的运行：由减少后组成的达标台数估算冗余、为每种人工口径重选时刻表、逐块分解车时。

来源：论文第 4.2 节、表 4；补充材料 S5、S7。精确求解用 Google OR-Tools 的 CP-SAT。

问题 (i)：吨级越大需要的车越少，直到某个吨级能单运所有分段；再大就不再减少

达标的最少台数 K*（基准交期）；虚线 = 覆盖吨级（能单独运所有分段的最小吨级）



- **Liu 重量**、短装卸：200 t 要 12 台，270 t 9 台，380 t 6 台，425 t 及以上 5 台
- **Roh–Cha 重量**：200、270、425、550 t 分别要 15、12、8、5 台
- 装卸越慢每条线越高（Roh–Cha 重量下 200 t 最多 26 台，紧交期 30 台），形状不变
- 覆盖吨级以上，多出的容量买不到任何东西：Liu 重量下 425、500、550 t 在 6 种工况台数都相同
- 低于覆盖吨级时，拼载比例由重量分布决定：200–380 t 车队拼载 5–100% 的分段

轻车多出来的台数，就是拼载的代价。

来源：本研究：36 种工况 × 11 种车队的台数扫描（论文第 5.1 节、图 6）。

问题 (i)：最省的车队几乎每块都单独运

91.0%

班次人工 1,620 个决策：最省车队拼载 ⩽ 1/10（有覆盖吨级的 1,350 个全部如此）

57.5%

全部 6,480 个决策：最省车队一块都不拼

24.1%

由轻车 + 1–2 台重车赢得，拼载 ⩽ 1/10，轻重各运各的

1.2%

由 ⩽ 325 t 的轻车队赢得，只在重尾或 Jiang 最苛刻的一种工况

按人工口径（各 1,620 个决策，拼载 ⩽ 1/10 的份额）



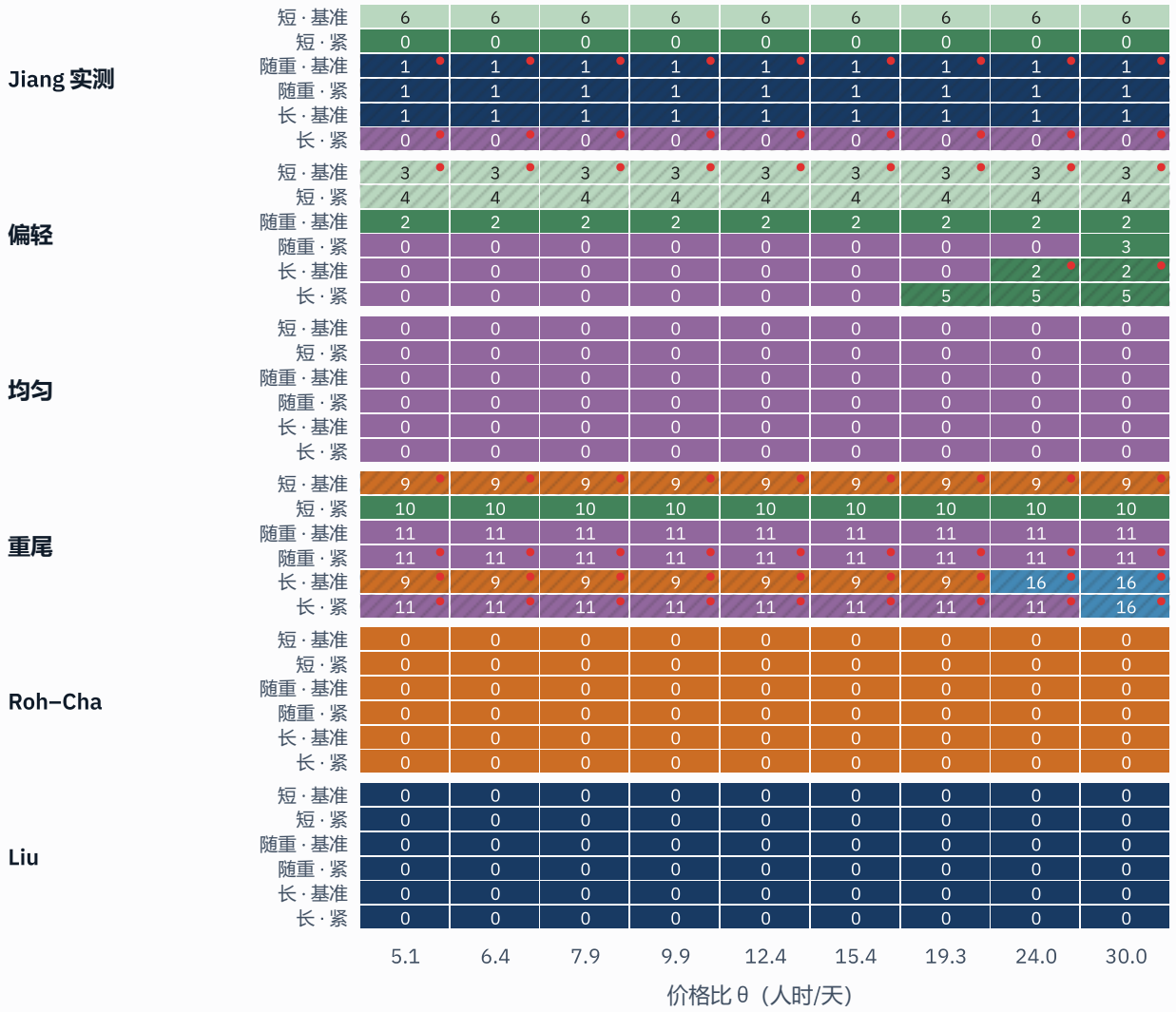
* 一组人开一个拼载队，对拼载最有利；重尾以外 32 个由依赖拼载的车队赢得的决策全在这个口径下。

- 四种口径合计 90.8%（5,882 / 6,480）；同质单运车队赢 66.7%
- **1/10 不是关键**：⩽ 2.5% 占 74.5%，⩽ 15% 占 97.3%；5 条价格曲线 90.0–91.6%；θ 从 5.1 到 30：93.1% → 87.6%

> **模型里拼载队都假设物理可行，这偏向拼载，所以解释不了这些份额。**

来源：本研究：6,480 个决策（论文第 5.1 节、图 7）；决策 = 工况 × 价格曲线 × θ × 人工口径（36 × 5 × 9 × 4）。

全景：36 种工况 × 9 个价格比，哪种车队最便宜



班次人工 | 按队计作业

- **颜色**：胜出的车队；**数字**：它拼载的分段比例（%）
- **斜线**：按天重抽样时胜者支持率 < 80%（两种车队几乎打平）
- **红点**：多搜索一些就可能翻转的决定

380 t · 425 t · 500 t · 550 t · 270 t + 1 台重车 · 270 t + 2 台重车 · 支持率 < 80% · 弱搜索依赖

读图示例：最下面 6 行（Liu 重量）全是深蓝，表示 425 t 在所有价格下都最便宜；格子里的 0 表示它完全不拼载。把鼠标移到格子上可看细节。

仿射价格曲线。“重尾 · 短装卸 · 基准交期”一行有一处已知的搜索遗漏：270 t + 2 台重车其实少一台也达标，在 89 个班次人工决策中比 550 t 便宜。

来源：本研究：6,480 个决策（论文第 5.1、5.5 节）。

按重量分布：最省的是能（几乎）全部单运的最小吨级，或轻车配几台重车

重量分布	覆盖吨级	胜者（占 1,080 个决策）	拼载 ⩽ 1/10	不拼	差距中位数
Jiang	500 t	425 t 42.1% · 270 t + 2 重车 38.1% · 500 t 11.8% · 270 t + 1 重车 5.6% · 300 t 2.2% · 380 t 0.2%	97.8%	11.8%	1.7%
偏轻	500 t	270 t + 2 重车 59.2% · 500 t 24.2% · 270 t + 1 重车 16.7%	100%	34.0%	1.6%
均匀	500 t	500 t 99.3% · 270 t + 2 重车 0.7%	99.3%	99.3%	2.0%
重尾	–	270 t + 2 重车 36.6% · 500 t 28.5% · 550 t 22.5% · 380 t 6.4% · 300 t 3.4% · 325 t 1.8% · 425 t 0.8%	47.6%	0%	1.2%
Roh–Cha	550 t	550 t 100%	100%	100%	30.1%
Liu	425 t	425 t 100%	100%	100%	3.3%

- 有覆盖吨级的 5 种分布：99.4% 的胜者拼载 ⩽ 1/10。Jiang 只有 1.3% 的块超过 425 t，所以 425 t 胜出
- **重尾是预期中的例外**（菜单缺口）：9.1% 的块超过所有吨级，550、500 t 也要拼 9.1%、10.8%；拼载 > 1/10 的 145 个班次人工决策中 126 个归 500 t，它只拼 500 t 以上的块
- **差距常常很小**：第二名中位贵 2.4%，18.3% 的决策不到 1%；但重尾以外，与最省差 1% 以内的所有车队都拼载 ⩽ 1/10 的占 98.8%（2% 以内 96.8%）。结论说的是车队的“种类”，不是某个吨级
- 只看资本价：其他都不变，翻转胜者所需的报价上涨中位 11.1%；17.3% 的决策（1,123 个）不到 5%，所以采购要拿到可比的报价

来源：本研究（论文第 5.1 节、表 5；补充材料 S9）；各重量分布的来源见“参数来源（1）”。

自己算一算：选一个工况和价格比，看哪种车队最便宜

分段重量 均匀 | 装卸 短装卸 | 交期 基准交期 | 班次人工 | 按车计作业 | 按队计作业 | θ 12.4

车队	组成	K*	每天成本（人时）	比最省	拼载
500 t	5 × 500 t	**5**	**421**	★	0%
550 t	5 × 550 t	**5**	430	+2.0%	0%
270 t + 2 台重车	2 × 500 t + 4 × 270 t	**6**	474	+12.6%	11%
425 t	6 × 425 t	**6**	490	+16.4%	19%
270 t + 1 台重车	1 × 500 t + 6 × 270 t	**7**	543	+28.9%	33%
380 t	7 × 380 t	**7**	561	+33.2%	32%
300 t	8 × 300 t	**8**	619	+47.1%	51%
325 t	8 × 325 t	**8**	626	+48.7%	45%
250 t	9 × 250 t	**9**	681	+61.8%	63%
270 t	9 × 270 t	**9**	688	+63.3%	58%
200 t	12 × 200 t	**12**	888	+110.9%	76%

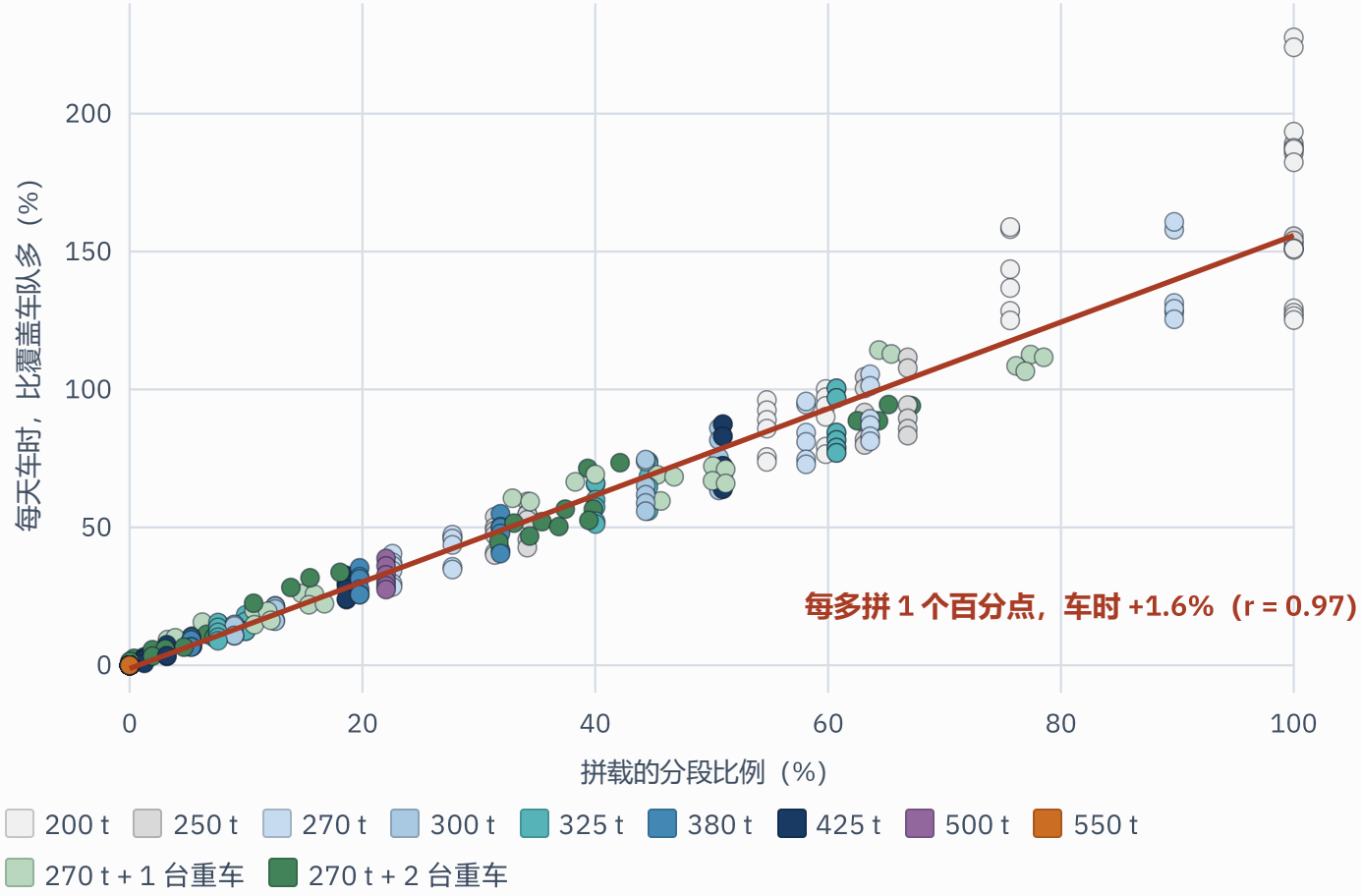
最便宜：**500 t**（5 台），每天 421 人时；第二名 550 t 贵 2.0%。人工占最便宜车队成本的 76%。 资本 θ × P 人工 L

每天成本 C = θ × P + L（人时/天）。P：车队价格折合几台 270 t 车（仿射价格曲线）；混编中的重车按它需要的最小吨级计价。班次人工 = 每台车 64 人时；作业人工只计排班中实际干活的时间。

来源：台数与工时：本研究；价格曲线拟合 33 份中标公告；4 人 × 16 h：Park & Seo (2012)、Roh & Cha (2011)（论文第 3.2 节）。

问题 (ii)：多出来的车时主要是拼载多出的服务时间（重复搬运加对接），等队友很少

重尾以外 330 个车队：每天车时比同工况的覆盖车队多多少



+1.6%

每多拼 1 个百分点的分段，每天车时多 1.6%（r = 0.97）

2.2× 拼载 60–100% 的车队，车时是覆盖车队的 2.2 倍

0.55%

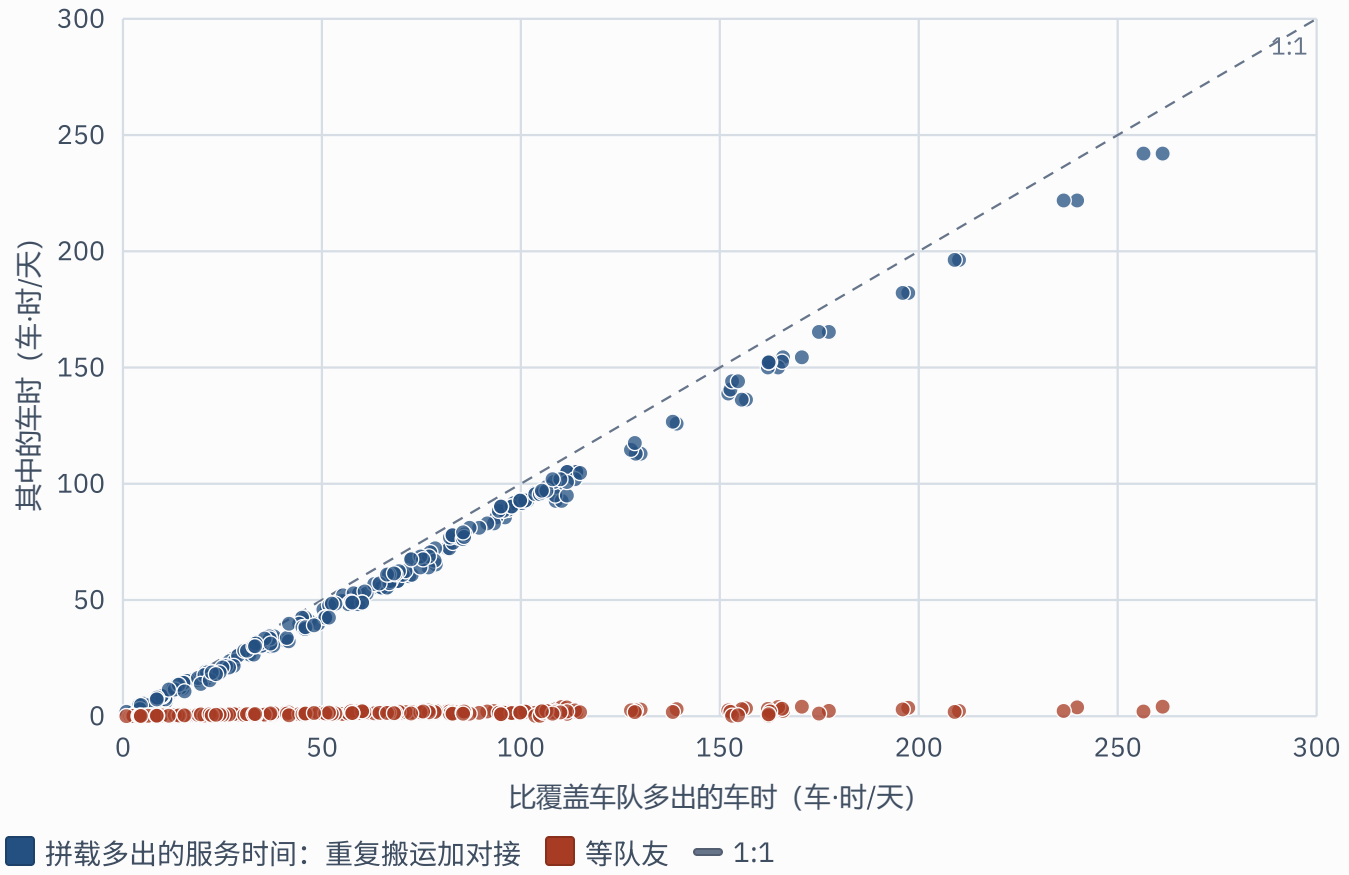
等最后一个队友：中位只占车辆工作时间的 0.55%，任何车队都不超过 2.2%

等队友的时间很少；贵的是两三台车和车组整趟重载（含对接）都被占住，退出了并行作业。

来源：本研究：每个车队的工作与等待车时（论文第 5.2 节、图 8a）。

逐块分解：轻车多出来的车时，中位 90% 是拼载多出的服务时间（重复搬运加对接），2% 是等队友

266 个轻车队对同工况的覆盖吨级（重尾以外、拼载 > 1% 的分段）：多出的车时，以及其中的两部分



89.8%

拼载多出的服务时间 (|S| − 1)·D + |S|·δ（重复搬运加对接）占多出车时的中位比例（第 10–90 百分位 77.5–93.8%）

2.1%

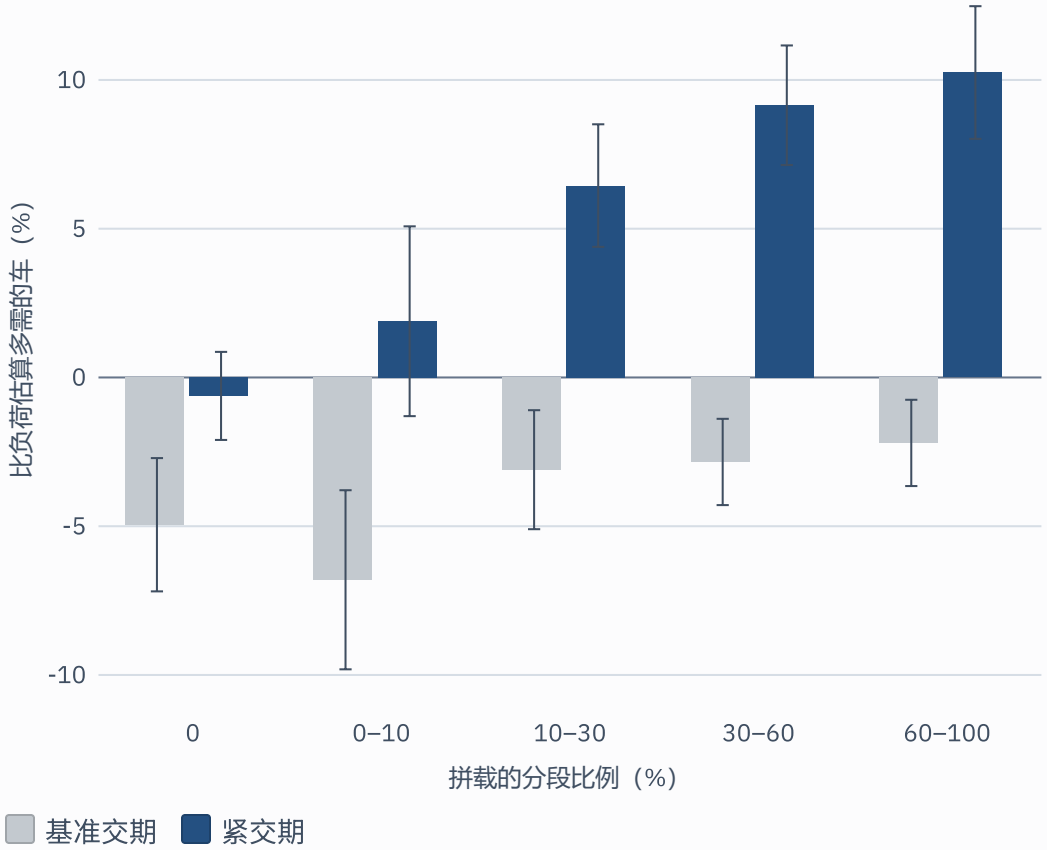
等队友的中位比例（1.3–3.2%）；排班里早到的车本可以晚点出发，所以这是上界

- 其余是空驶的差别，可正可负：在 1:1 线以上的点比覆盖吨级空驶少
- 同一分解给出预算用的覆盖车队每块占用：短装卸约 43 min，随重量 63–85 min，长装载约 80 min

来源：本研究：计价时刻表的逐块分解，主实验 384 个车队中重尾以外、拼载超过 1% 的轻车队（论文第 5.2 节、图 8b）。

用覆盖车队排班校准后，流体模型可直接排除 77% 比较中的轻车，只错一次；其余交给排班

比只看工作量的 K_ρ 多需的车（占 K* 的比例，均值 ± 95% 区间）



r = 0.97 流体占用因子与仿真台数比 K^*_{lo} / K^*_{hi}（210 对车队）

77% · 1

留 10% 余量（流体成本比 > 1.10）时，9,450 个比较中排除轻车 7,311 个；其中仿真里轻车反而便宜的只有 1 个（便宜 0.1%）

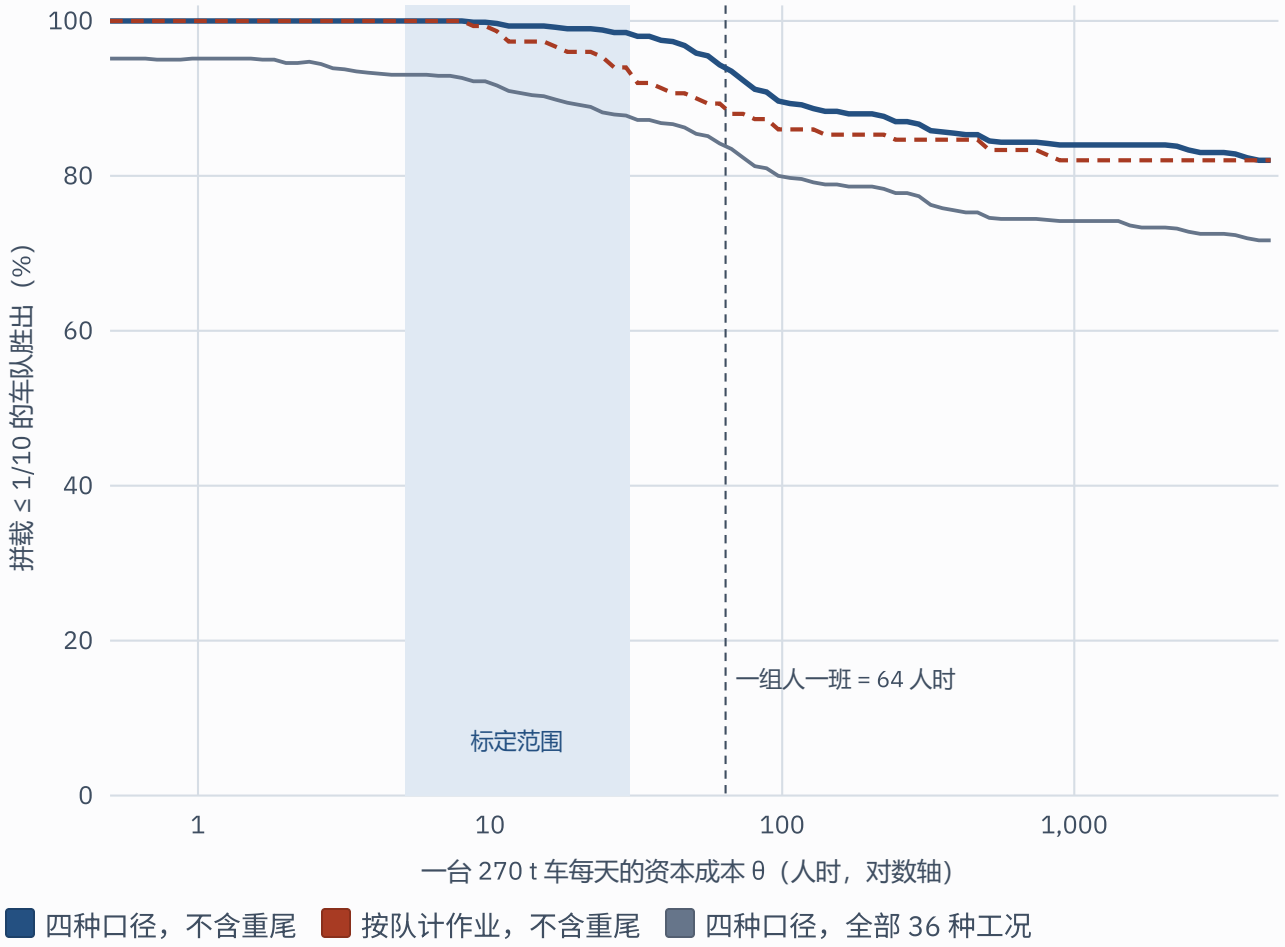
- 轻车便宜的 571 个比较里，570 个在筛子留给排班的 2,139 个之中；余量 5%：排除 82.0%、错 35 个；不留：92.3%、错 274 个
- K_ρ 在 319 / 384 个车队与 K* 相差 ⩽ 1 台（文献交期下 192 个全部）；交期紧时，拼载 > 60% 的车队还要多 K* 的 10.2%，不拼的反而少 0.6%：拼载要几台车同时有空
- 按 K_ρ 计价：低拼载份额 92.0%（对 91.0%），但同一胜者只有 57.7%；17.7% 的选择在已有时刻表里不达标

77% 是同批样本内的检验：占用取自覆盖车队的排班，只用输入数据的筛选尚未检验。

来源：本研究：有覆盖吨级的每种工况里每个较轻同质吨级对覆盖吨级 × 5 条价格曲线 × 9 个 θ（班次人工；论文第 5.2 节、图 8c；补充材料 S9）。

只有资本比人工贵得多时，依赖拼载的车队才可能赢

拼载 ⩽ 1/10 的车队赢得的决策份额，θ 从 0.5 到 5,000（工况 × 5 条价格曲线 × 所列人工口径）



台数和时刻表固定时，每个车队的成本是 θ 的直线，任何 θ 下的胜者都可以由下包络精确得到。

100% · 98.3%

重尾以外：θ ≈ 8.7 以下全部决策，θ = 30 时 98.3%

82%

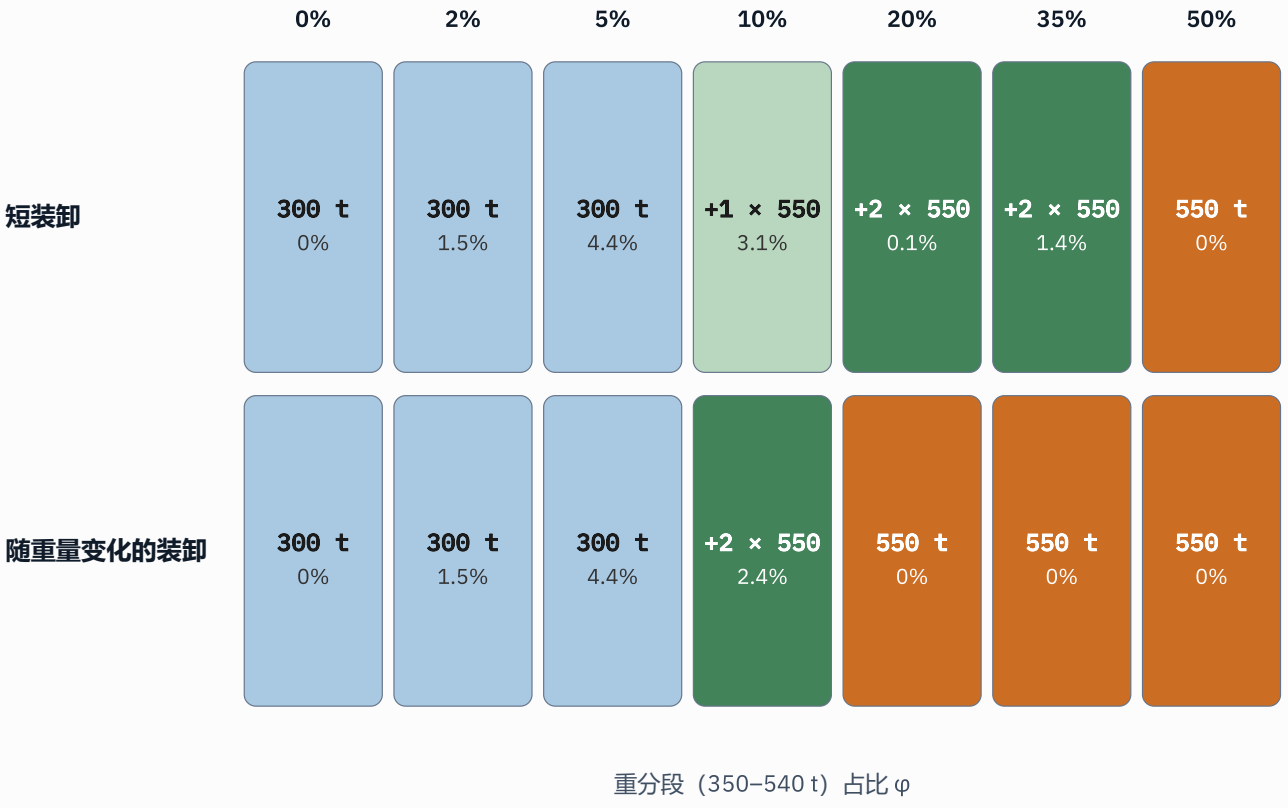
只有资本（θ → ∞）也是 82%：价格次可加，没有车组时单运每块也更省（命题 1）

- 600 个组合中 492 个（82%）在 0.5–5,000 内没有任何 θ 让依赖拼载的车队最省；其余 108 个中 98 个切换点在 θ = 30 以上，中位 87 人时，约 1.4 个车组日
- 标定范围内少数几次切换全在按队计人工下（虚线）：它已假设一组人能开一个拼载队
- 现在一个车组日是 270 t 车日资本的 2.1–12.5 倍；遥控或无人驾驶的车才可能接近切换点

来源：本研究（论文第 5.2 节、图 8d）；标定范围 5.1–30 来自中标价格、官方工资和设定的资本回收参数（见两页参数来源）。

问题 (i)：重分段越多，最省车队从轻车 → 轻车 + 重车 → 全重车，始终很少拼载

最省车队随重分段（350–540 t）占比 φ 的变化，其余分段 100–300 t（仿射价格 · 班次人工；9 个价格比结果相同）



- φ = 0 时 300 t 赢得全部设定，φ = 2% 时 92–97%；φ = 5–10% 起，轻车 + 1–2 台重车的混编接手
- 550 t 首次胜出：短装卸 φ = 50%，随重量装卸 φ = 20%（班次人工 45 个决策全部）；真正的切换点在相邻两档之间
- 预算解释了两次切换：300 t 的拼载车时在 φ ≈ 5% 前在预算内；混编则在重块工作量超过 2 台重车的能力时输给 550 t
- 300 vs 550 t 的 630 次比较中，简化公式排序正确 94.4%

2,502 / 2,520

个决策中最省车队拼载 ⩽ 1/10；例外是 φ = 35%、随重量装卸、按队计运营人工下的 2 重车混编（19.6%）

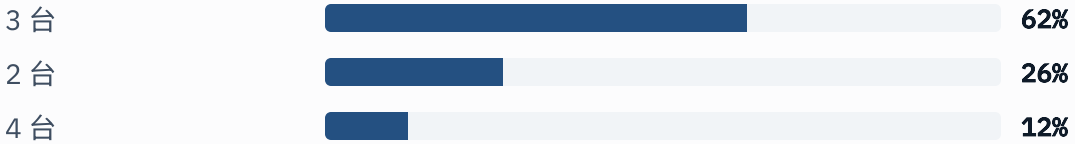
胜者的平均拼载在每个 φ 都 ⩽ 3.3%。

来源：本研究：重分段占比 φ 从 0 到 50% 的另 30 天（论文第 5.3 节、图 9）；重分段 350–540 t、其余 100–300 t 为设定范围。

更丰富的混编改变了最省车队，但不改变原则：Liu 重量下 300 t + 425 t 在全部 8,000 个情景中最省

Liu 样本、短装卸、120 min 上限；候选 = 11 种参考车队 + 扩展混编；5 条价格曲线 × 400 个 θ × 4 种人工口径 = 8,000 个情景。

最省混编中 425 t 重车的台数（占情景）



Liu 的块有 44% 超过 300 t，按质量配吨级的 5 台车队约有 2.2 台重车；最省的混编拼载 ⩽ 2.1%。

0.3–7.7% 次优候选比它贵的幅度

1.3–7.7%

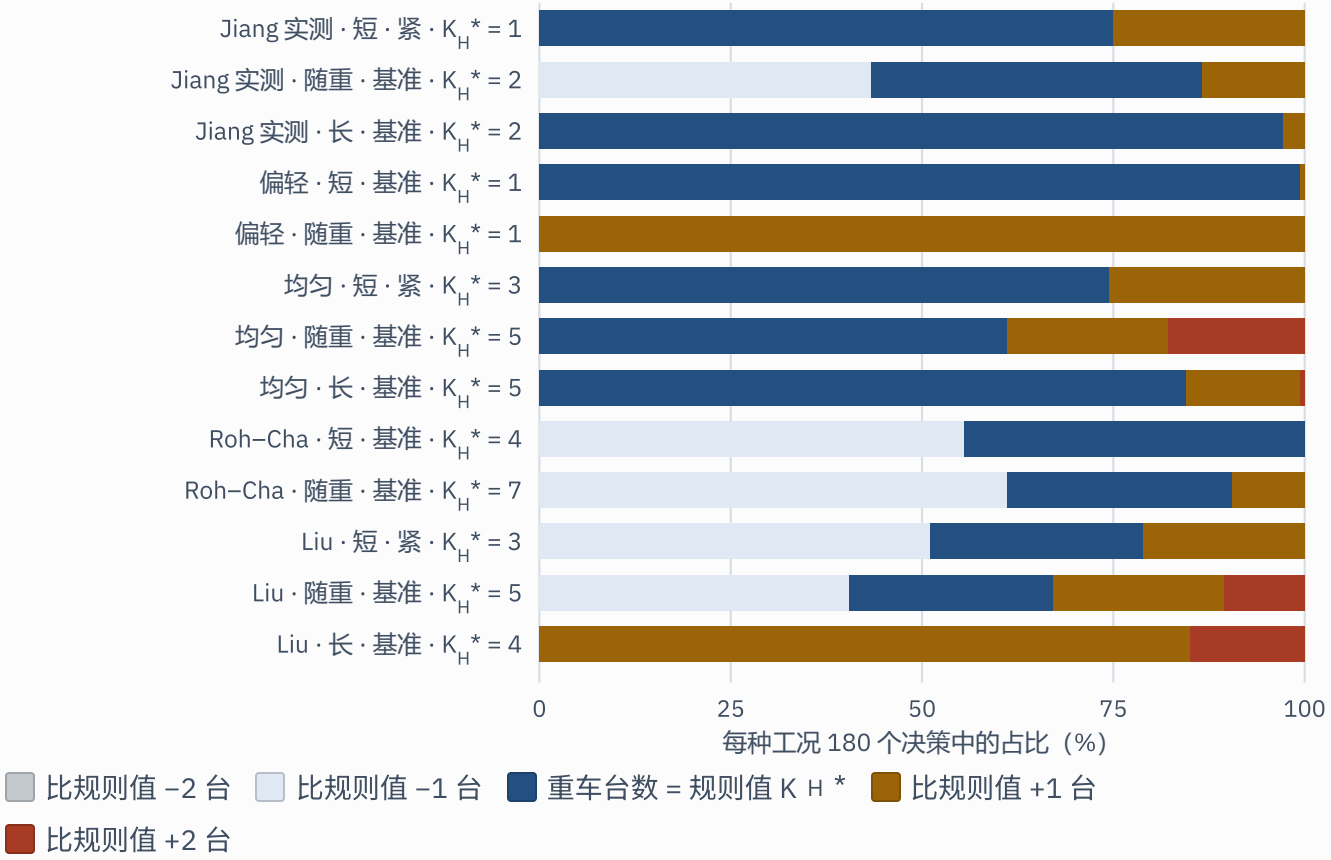
在 11 种参考车队中胜出的同质 425 t 车队，班次人工下现在贵出的幅度

> **重车台数跟着重分段的工作量走；更丰富的混编换的是最省车队，不是单运原则。**

来源：本研究：迟到上限研究中的扩展候选（论文第 5.3 节）；Liu 重量来自 Liu et al. (2022) S1 数据。

另 13 种工况：轻车配数量匹配的重车赢得 95.3% 的决策，重车台数符合重车份额规则

最省的“300 t + 覆盖重车”混编里的重车台数，相对规则值 $K_H^* = [K_{cov} \cdot h_H]$（每种工况 180 个决策）



95.3%

2,340 个决策中最省的是 300 t 配覆盖重车的混编，拼载都 ⩽ 1/10；最好的参考车队中位贵 1.9%（最多 10.2%）。例外在偏轻分布，赢家是 270 t 配 1–2 台重车，同样是轻重混编

96.6%

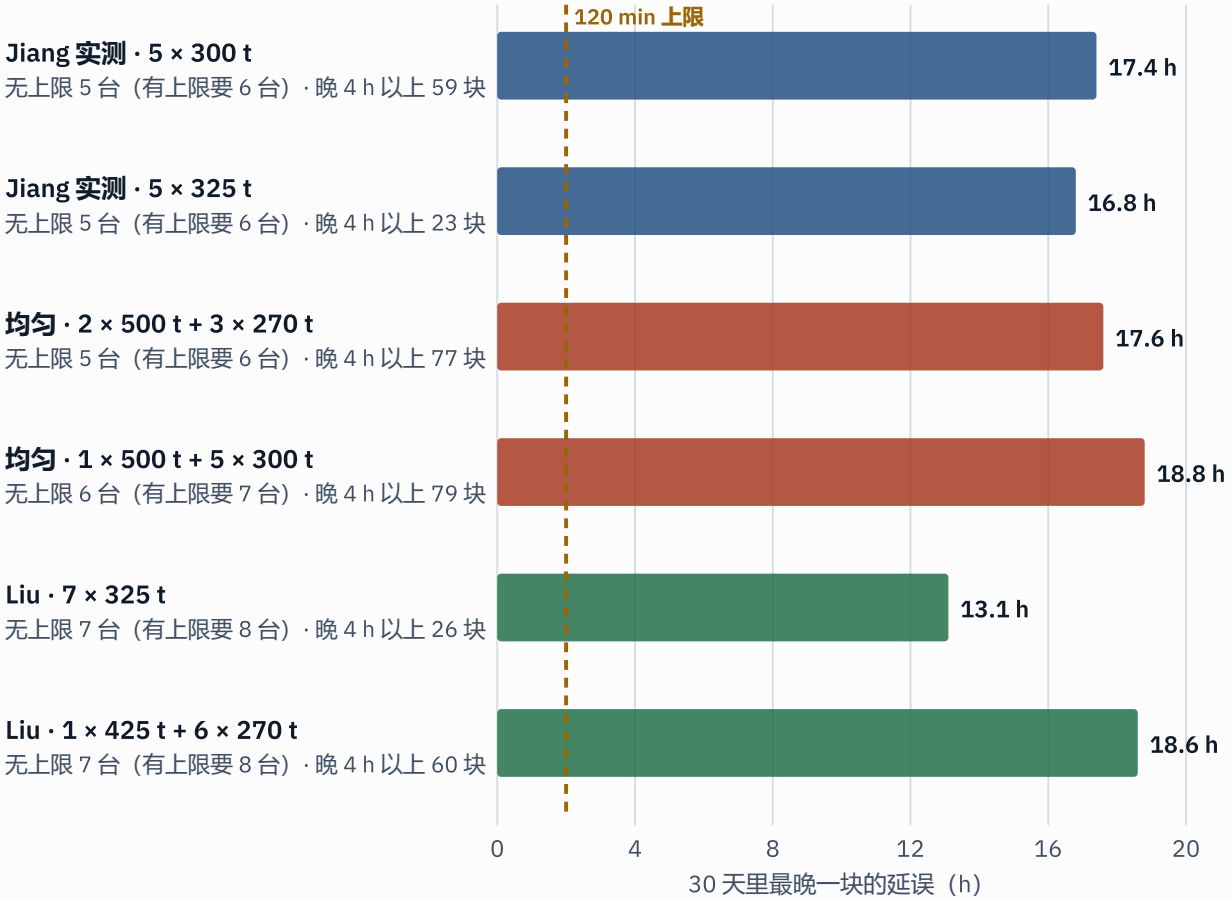
重车台数与 K_H^* 相差 ⩽ 1 台；13 种工况中 6 种的众数正好等于 K_H^*，其余差 1 台

- 重车太少时预算就起作用：均匀分布、紧交期下，1 台 500 t 要拼 27% 的块、需要 7 台车；3 台只要 5 台车、拼 0.3%
- 4 种工况有 79 个决策（3.4%）选了测试上限 $K_H^* + 2$；其中 3 种再多一台就是已在候选中的覆盖同质车队，只有 Liu 长装载（1.2%）可能存在更便宜的未测台数

来源：本研究：13 种新工况，300 t 轻车配 $K_H^* - 2$ 到 $K_H^* + 2$ 台覆盖重车（500、550 或 425 t）（论文第 5.3 节；补充材料 S5）。

问题 (iii)：只看准时率，车队把最难的块拖延 13–19 h 就能少买 1 台车，所以服务规格要有延误上限

不设上限就能少 1 台的车队：30 天里最晚的一块晚了多久



6

个已定台数的车队（3 种工况里的 5 种车队）不设上限时少用 1 台就达标：最晚的一块晚 13–19 h

被拖延的主要是拼载块：晚 4 h 以上的块中，Jiang 重量下 300 t 有 40 / 59、325 t 有 16 / 23 是拼载，Liu 重量下 325 t 有 24 / 26。混编里是等那一两台重车的块。

只看平均准时率，拼载块可以被无限期推后，这对生产计划没有意义；上限越紧，台数只增不减。

来源：本研究：上限从 30 min 到不设，三种重量分布、短装卸（论文第 5.4 节、图 10a）。

加上 120 min 上限：靠拖延达标的车队被排除，最省成本只高 0–1.8%

班次人工；短装卸、基准交期；每种重量 30 天



重量	不设上限	120 min 上限	成本
Jiang 实测	5 × 300 t 12.5%	1 × 500 t + 4 × 270 t 6.3%	+0.2–1.7%
均匀	2 × 500 t + 3 × 270 t 10.2%	2 × 500 t + 3 × 300 t 5.5%	+0.3–1.9%
Liu	2 × 425 t + 3 × 300 t 2.5%	2 × 425 t + 3 × 300 t 2.1%	0

- Jiang 和均匀重量下，上限改变了买的车：换成拼载更少、带重车的混编
- 不设上限时，这两种重量下只有 75% 的设定胜者拼载 ⩽ 1/10；有 480–30 min 之间任何一个上限时，100%
- 上限收紧到 30 min，成本最多高 4.7%；Liu 重量下“2 × 425 t + 3 × 300 t”在每个上限都最省

来源：本研究（论文第 5.4 节、图 10b、c）。

准时目标远没有上限重要：改成 90% 或 98%，台数几乎不变

40 · 37

42 个车队中 K* 不变的个数（目标 90% · 98%）；其余只变 1 台

93.3% · 87.1%

1,260 个决策中最省车队与 95% 时相同的比例；重尾以外两种目标下胜者都拼载 ⩽ 1/10

原因：一台车的整数台阶

- 在 K* 时，42 个车队中 36 个的最好时刻表已经 ⩾ 98% 准时（第 37 个只差 1 块）
- 少一台车，合计准时率掉到 56–96%；能少一台的 41 个车队中 32 个至少有一天找不到满足上限的时刻表

> **平均目标替代不了对极端迟到的限制。**

来源：本研究：7 种工况的 42 个车队，在原 30 天上按 90% 与 98% 重定台数（论文第 5.4 节）。

灵活拼载在车队层面价值很小;只有对接时间为零时,轻车队才会赢

两种拼载规则

灵活（主规则）：任何最小队都行。**受限**：车队里有车能单运的块必须单运，只拼没有车能运的块。受限规则下找到的台数也计入灵活规则（时刻表照样可行）。



受限规则下最省成本的变化（班次人工，1,620 个决策）；最多贵 9.4%。均匀、重尾、Roh–Cha、Liu 为零，偏轻最大（平均 1.4%）。混编本身离不开灵活拼载（72 个只剩 6 个达标），但决策几乎不变：单运车队差不多一样便宜。不合并时搜索噪声会让受限规则在 8.6% 的比较中“更便宜”。

对接时间

Jiang 样本、短装卸、文献交期，6 种车队：对接不花时间（δ = 0）时，拼载 12.5% 的 300 t 车队赢 180 个情景中的 77 个；δ ⩾ 2.5 min 一个也赢不了，胜者变为 270 t + 1 台重车（拼 6.3–6.9%），δ ⩾ 20 min 时为 270 t + 2 台重车（⩽ 0.2%）。

88.6% ⟶ 100%

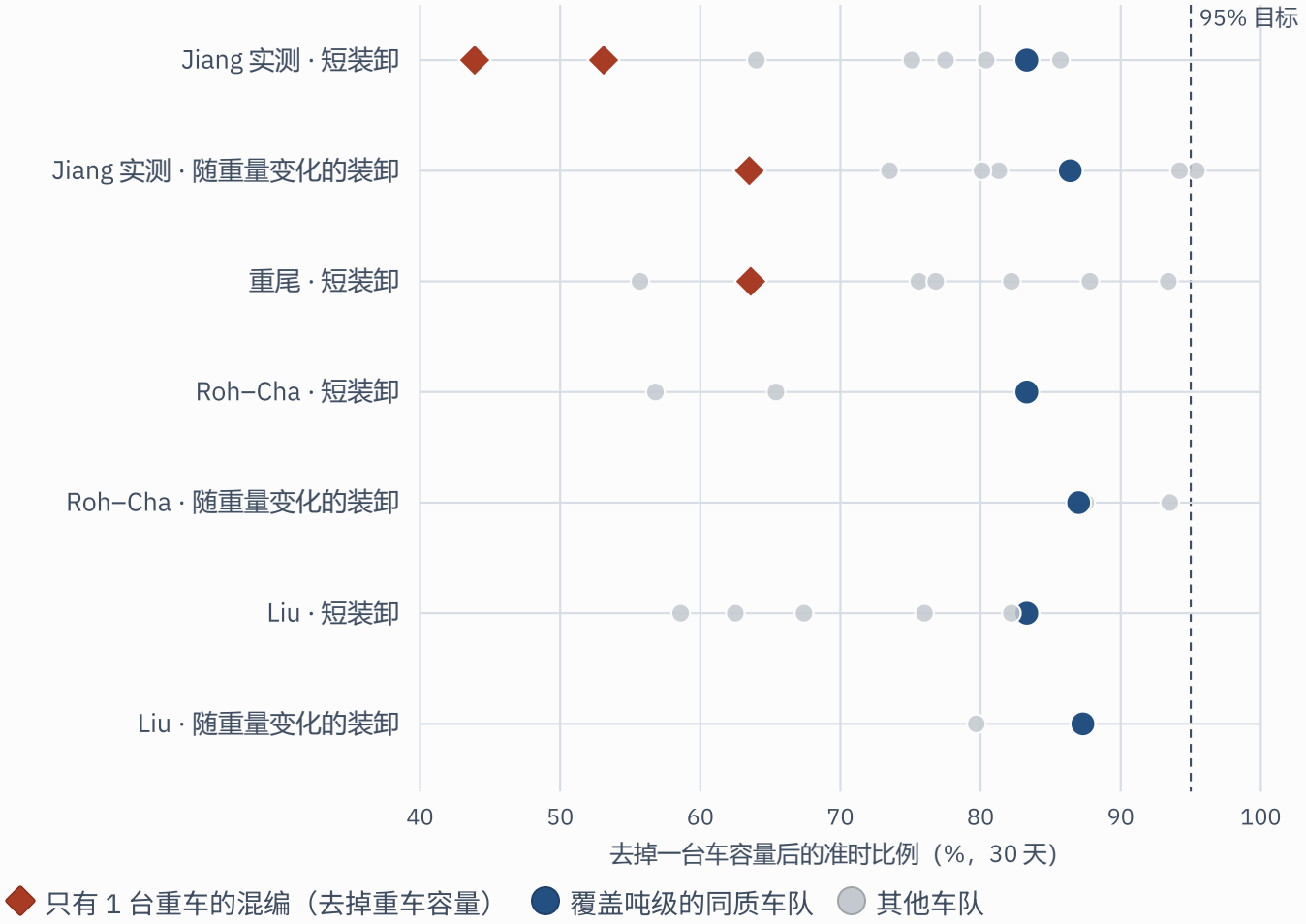
单参数敏感性运行（缩小的候选集）中低拼载胜者的份额：δ = 0 时 88.6%，δ = 20–40 min 时 100%

> **拼载只有在几乎不花对接成本时才划算。**

来源：本研究（论文第 5.4 节；补充材料 S2）；受限规则即 Jiang et al. (2021) 的做法；对接时间没有公开测量值，0–40 min 为检验范围。

容量减少估算：最省的冗余是第二台重车或多一台车，而不是拼载

去掉一台车容量后 30 天的准时比例（每个吨级各少一台，起点按减少后的组成重新分配；7 种工况的 42 个争夺车队）



44–64% · 83–87%

重尾以外：单重车混编去掉重车容量 · 覆盖同质车队少一台

- 冗余由原组成和减少后组成的达标台数估算。在这些台数下，正常运行的时刻表中 87.5% 的胜者拼载 ⩽ 1/10（重尾以外 98.8%），成本中位比名义胜者高 8.8%；重尾以外没有单重车混编胜出（名义胜者中占 5.8%）
- 拼载选项的价值与名义时相当（第 90 百分位上界 6.4–6.7%）；7 种工况中只有 3 种是车多的车队损失相对更少

这是容量组成的估算：起点重新分配，不保留剩余车辆原来的位置，所以不能说明任意一台车故障后的服务。

来源：本研究：在原 30 天上按减少后的组成重新排班，起点取该组成扫描时的位置；冗余台数由已存的运行估算（论文第 5.4 节；补充材料 S2、S5）。

结论可不可靠?我们主动去找可能推翻它的地方

① 换一批工作日

从 30 个工作日中**有放回地**抽 30 个，重新比较所有车队；重复 2,000 次（自助法），看结论在多少次里不变。



上：原来的 30 天；下：一次重抽，黄色 = 重复抽到的天

② 离“翻转”还有多远

台数是搜索出来的：多搜一些，输家也许能少用一台而反超。我们算出它少一台时还差多少块准时，再和“多搜两次”能挽回的块数比较。

强：差 > 92 块　中：59–92 块　弱：≤ 58 块

92 = 多搜两次在任何车队中挽回的最多准时块数（30 天合计）；58.9 = 其 95% 分位

③ 给输入加扰动

把每次装、卸时间随机乘 0.5–1.5（±50%），每天 20 个场景，看刚好达标的车队还够不够；再重新确定“扰动下仍达标”的台数。

装、卸时间 × U(0.5, 1.5) · 每天 20 + 20 个场景

另外还检验了：小实例上的精确解、30 个新工作日、每天多搜 6 次的边界加搜、只用浅搜索的台数、所有拼载车队都少一台的最坏情形、未实测参数、厂家车速、容量减少和第二个船厂。全部 214,210 次排班运行都保留，可以复算。

来源：自助法 Efron & Tibshirani (1993)；分级阈值和扰动检验为本研究设定（论文第 3.4 节；补充材料 S2、S4）；±50% 为设定的扰动水平。

结论检验：各种检验改变的是“哪一个”最省，而不是它是否单运

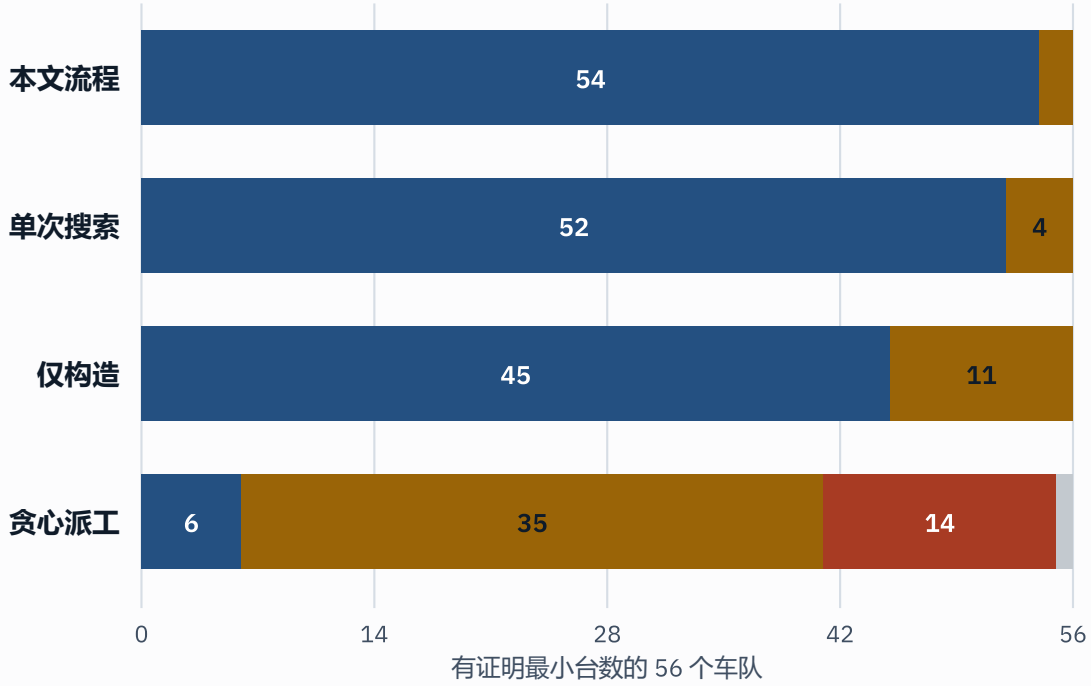
检验	改变了什么	拼载 ⩽ 1/10（重尾以外）	其他结果
报告值，班次人工	—	91.0%（100%）	1,620 个决策
报告值，四种口径	四种人工口径	90.8%（99.4%）	6,480 个决策
搜索深度	构造后、100、300 轮的台数；每天一次搜索	90.2 · 88.8 · 89.3 · 90.8%	同一胜者 77.5 · 81.1 · 89.4 · 95.0%
边界加搜	66 个车队 + 10 个对照，在 K* − 1 每天再搜 6 次	90.8%	3 个车队 K* 降低（对照 0 个）；242 个决策（3.7%）改变
精确解对照	80 个单批次切片；8 种工况 70 个车队	—	56 个已证车队中 54 个等于精确台数、2 个多 1 台；360 个班次人工决策全部选中已证明的胜者
对抗性界	258 个依赖拼载的车队都少给一台	68.8%（80.9%）	最坏情形
日子重抽样	30 天重抽 2,000 次，沿用已存时刻表	89.2%（> 99.9%）	K* 平均 89.0% 的重抽样不变（中位 97%）
新工作日	30 个新日子；7 种工况 42 个车队	98.6%（98.3%）	1,260 个决策中 86.5% 胜者相同；42 个 K* 全在 1 台以内
慢速与长装卸	加入 425 t、500 t 与混编（含装卸 ×1.5、×2）；扫到 40 台	3,060 个已定决策 100%	540 个决策任何候选都达不到规格
容量减少	减少后组成的达标台数，起点重排	87.5%（98.8%）	胜者相同 78.6%；最省成本中位 +8.8%
第二个船厂	Liu 数据，从零配车	100%	425 t 在 180 个决策中 179 个最省

“依赖搜索”的判定故意从严：只要有输家少一台就能更便宜就算（5,033 / 6,480，77.7%），这不是“错误决策”的比例；按 K* − 1 处的证据分级：强 3,513、中 298、弱 1,222。1,447 个确定决策的胜者全部拼载 ⩽ 1/10，依赖搜索的决策中为 88.1%。

来源：本研究（论文第 5.5 节、表 6；补充材料表 S1）。

与小实例的精确解对照：56 个已证车队中 54 个台数等于最小值，从不低于它

各方法的台数与证明的最小台数比较（单批次切片，56 个有证明最小值的车队）



54 / 56
个车队的台数等于证明的最小值；2 个多 1 台，没有低于它的

360 / 360 个班次人工决策选中已证明的胜者，尽管都很接近

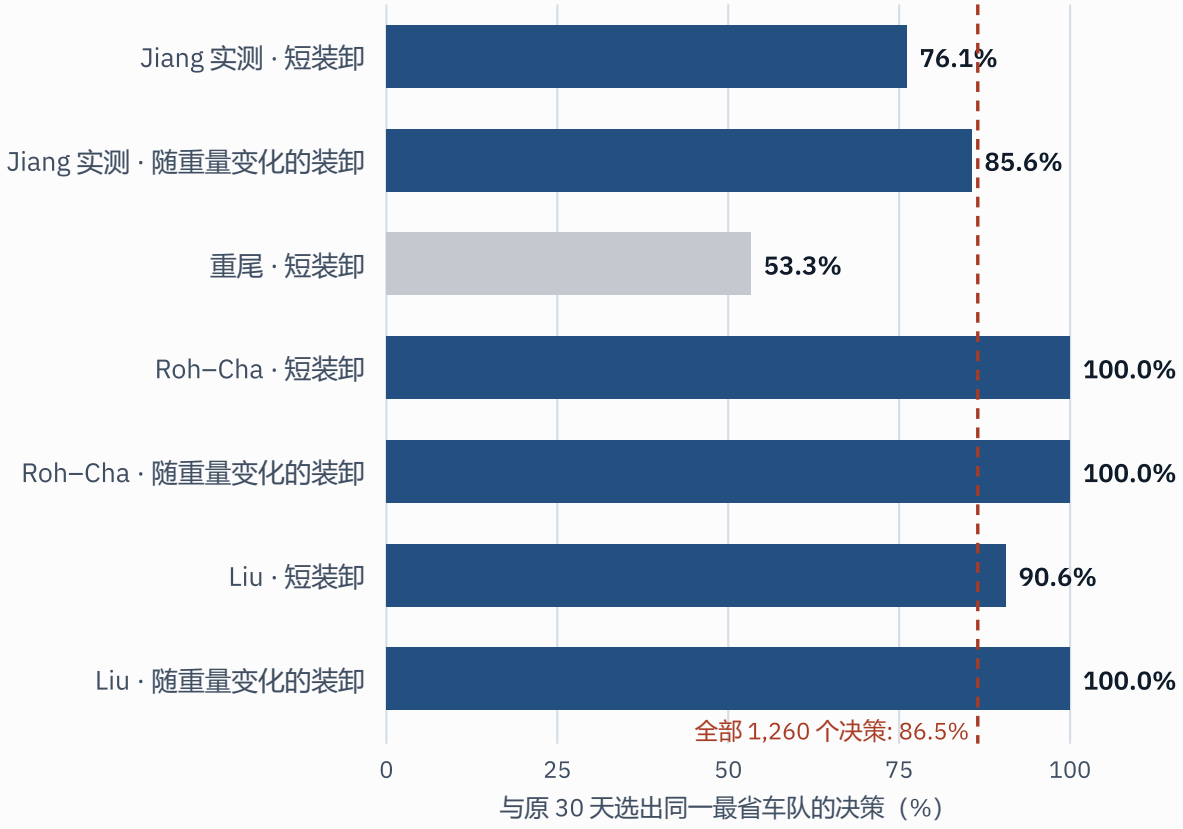
- 单次搜索在 1,147 个已证的“切片–台数”对中 94.1% 找到最少迟到块数，最多只差 1 块
- 只用构造或贪心派工，台数在 56 个中分别有 11 和 49 个偏高（贪心另有 1 个找不到达标台数），会改变 37.5% 和 25% 的最省车队，最多多花 4.5% 和 11.9%

车队设计离不开好的排班：粗糙的派工会高估车队。

来源：本研究：8 种工况 10 天的 80 个单批次切片（每片 12–13 块），Google OR-Tools 的 CP-SAT 求每个台数的最少迟到块（论文第 4.2、5.5 节；补充材料 S7）。

30 个新工作日：车队种类不变；具体胜者 86.5% 相同

每种工况 180 个决策中，最省车队与原 30 天相同的比例



39 / 42

个车队的 K* 不变；其余都在 1 台以内（2 个少 1 台，1 个多 1 台）

98.3%

重尾以外 1,080 个决策中胜者拼载 ≤ 1/10（全部 1,260 个为 98.6%）

- 变化最大在重尾：500 t 少要一台，赢下原来由 550 t 或 270 t + 2 台重车赢的 180 个情景中的 84 个
- 台数沿用原值时，42 个中 41 个在新日子仍有达标时刻表；例外是 Roh–Cha 500 t 短装卸：6 台在一天里找不到满足上限的时刻表，7 台达标

来源：本研究：从未用过的 30 天；7 种工况中争夺最省的 42 个车队，服务规格相同（论文第 5.5 节；补充材料 S5）。

车速换成厂家分型号参数：拼载 ⩽ 1/10 仍占 97%，只有 Jiang 短装卸下换成另一种带重车的混编

达标台数 K*：同一车速 → 厂家分型号车速（黄色 = 变了；灰色 = 未重跑，沿用原台数）

工况（基准交期）	380 t	425 t	500 t	550 t	270 t + 1 台重车	270 t + 2 台重车
Jiang 实测 · 短	**5 → 6**	5 → 5	5 → 5	5 → 5	**5 → 6**	5 → 5
Jiang 实测 · 随重	8 → 8	7 → 7	7 → 7	7 → 7	9 → 9	8 → 8
Roh–Cha · 短	**8 → 9**	8*	6*	5 → 5	10*	**8 → 9**
Roh–Cha · 随重	16 → 16	16*	12*	9 → 9	19*	**17 → 18**
Liu · 短	**6 → 7**	5 → 5	5 → 5	5 → 5	**8 → 9**	**6 → 7**
Liu · 随重	**10 → 11**	8 → 8	8 → 8	8 → 8	14*	**12 → 13**

380、425 t 按 10/5 km/h，500、550 t 与混编按 12/5 km/h。车更快不会让任何一块更晚，所以同一车速是乐观端，混编全按重车车速是悲观端。

45 / 270
个班次人工决策换了最省车队，全在 Jiang 短装卸：一重车混编要多 1 台，被两重车混编取代；沿用原选择最多多花 18.6%

178 / 1,080
个决策换了最省车队（混编取悲观车速；取乐观车速时为 114 个）

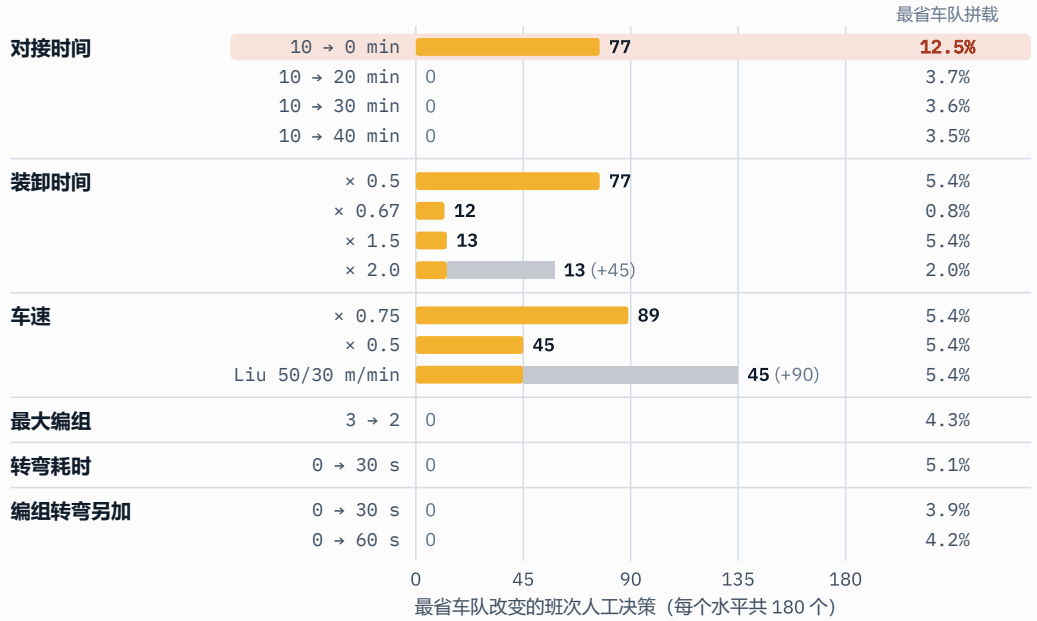
1,054 / 1,080 个决策中最省车队仍拼载 ⩽ 1/10（悲观端）

- Roh–Cha 重量下 550 t 在全部 360 个决策中最省；Liu 重量下 425 t 在 350 / 360 个决策中最省（11 种标准车队中）

来源：车速：苏州大方 DCY270（12/6）、DCY380（10/5）、DCY500（12/5 km/h）参数表；425 t、550 t 取最近车型（设定）。结果：本研究（论文第 5.6 节；补充材料表 S1）。

未实测参数一次改一个：选择只在相邻车队之间移动；只有对位时间为 0 时，最省车队拼载超过 1/10

每次只改一个参数，最省车队改变了多少个决策（仿射价格 · 班次人工；右列：最省车队拼载的最大比例）



最省车队改变　没有车队达标　拼载 > 1/10

灰色：起始台数再加 4 台仍没有车队达标（都是随重量装卸）。加入 425 t、500 t 和混编并扫到 40 台后，3,060 个已定决策的最省车队拼载都 ≤ 6.2%；其余 540 个决策任何候选在 40 台内都达不到服务规格，不在结论范围内。

98.3% 10,260 个已定决策中，最省车队拼载 ≤ 1/10

12.5%

对位时间 0：300 t 成为最省（Jiang 重量、短装卸），拼载 12.5%；对位 2.5 min 起就换成带重车的混编

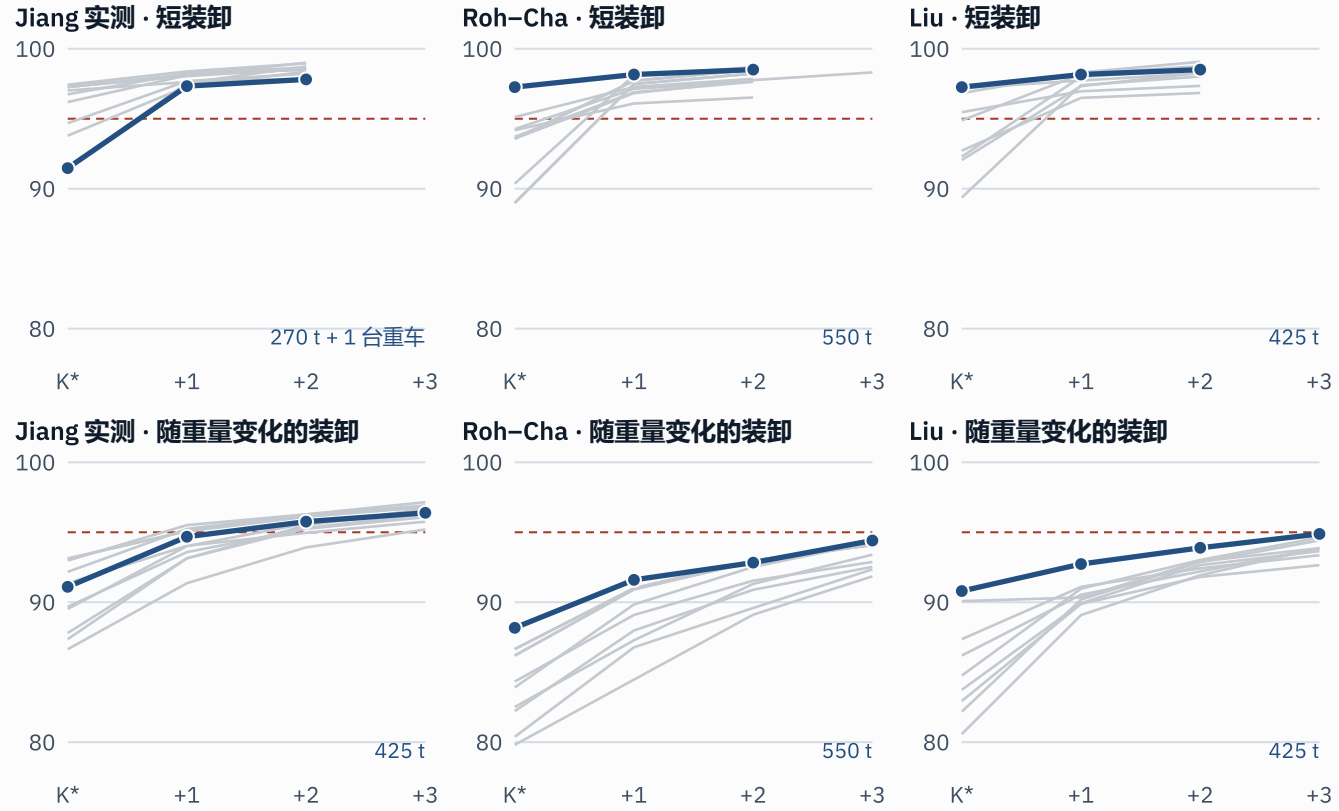
- 换车全在 Jiang 重量下、相邻车队之间；Roh–Cha 重量下 550 t 从不改变
- 一组人开一个拼载队时，300 t 在 Jiang 的较长装卸或较慢车速下也会胜出

范围：4 个工况（Jiang、Roh–Cha 重量 × 短、随重量装卸）× 5 个参考车队（270、300、380、550 t、270 t + 2 台重车）；对位时间另在 6 种车队中补到 2.5、5 min。

来源：检验水平见“参数来源（2）”；Liu 的 50/30 m/min 车速 Liu et al. (2022) §4.1.1。结果：本研究（论文第 5.4、5.5 节；补充材料 S3）。

按刚好达标配的车队很“紧”：装卸 ±50% 波动时多数跌破 95%；按扰动重新定台数，胜者会变，但仍不拼载

装卸 ±50% 扰动下的准时率，从 K* 起逐台加车（每条线一种车队；时刻表在 20 个场景上挑选、在另外 20 个场景上评估）



- K* 下：短装卸 89.0–97.4%，随重量装卸 79.8–93.1%；66 个车队只有 15 个仍 ⩾ 95%
- 短装卸：多 1 台就够；随重量装卸：Jiang 重量要多 1–3 台，Roh–Cha 和 Liu 重量的 22 个车队加 3 台也不够

145 / 360

个已定决策换了胜者：Jiang 短装卸下 270 t + 2 台重车取代 + 1 台重车；Jiang 随重量装卸下 500 t 取代 425 t

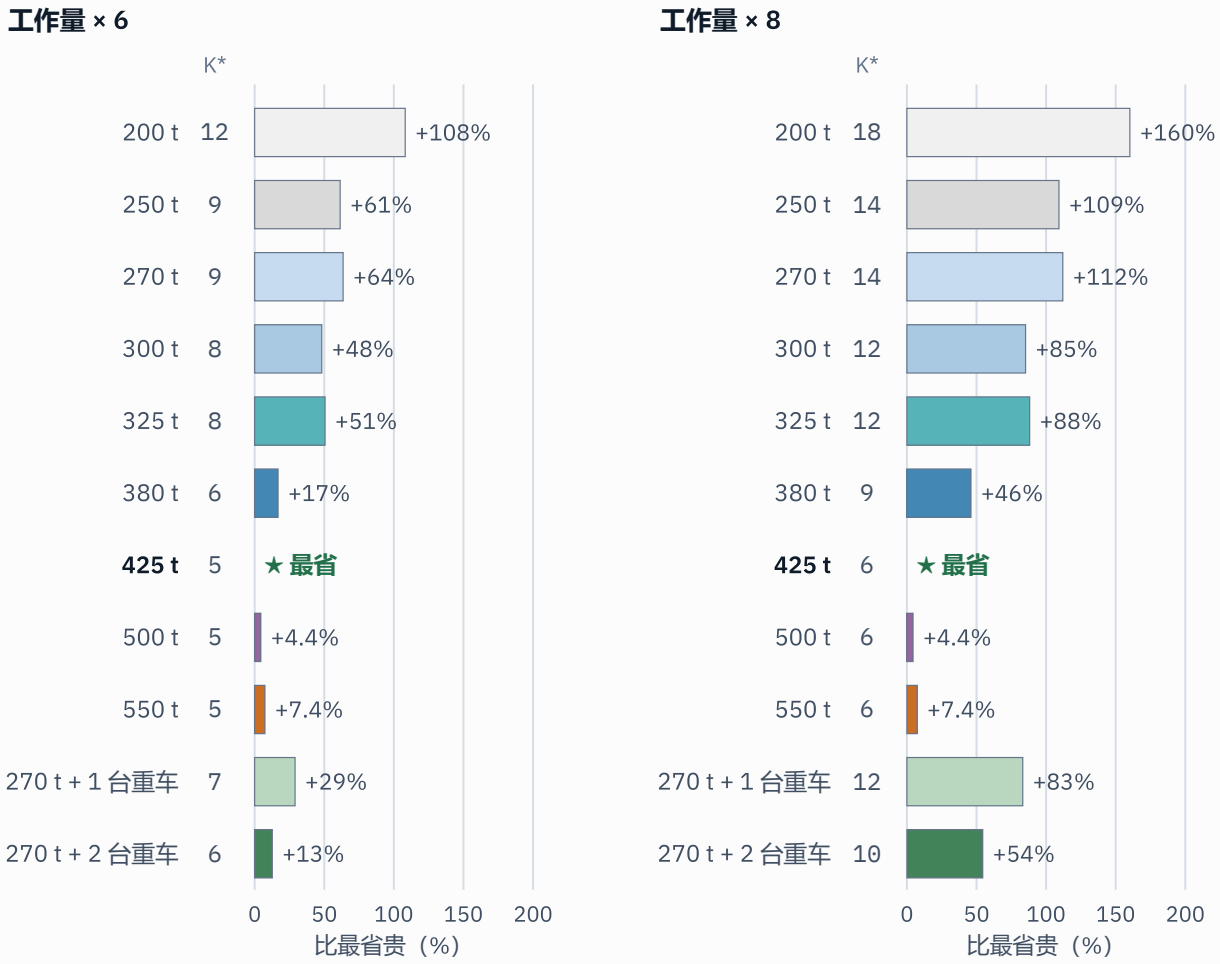
≈ 0 扰动下胜出的车队拼载的分段（⩽ 0.1%）

在扰动下的台数里，44 个车队中 42 个在每个场景都没有块晚 120 min 以上，另 2 个只在 0.8% 的场景日超限。

来源：±50% 与 20 + 20 个场景为本研究的检验设计；结果：本研究（论文第 5.5 节；补充材料图 S1、S4）。

换一个船厂（Liu 公开数据），答案相同：425 t 最省，一块不拼

价格比 θ 12.4



上海一家邮轮船厂公开的一周分段搬运计划、距离表和原有 5 台车（250–420 t）。需求放大 k = 1–8 倍，每天约 10·k 次搬运，30 天，10 h 班次。这是重建的参考案例，不是在该厂的部署。

- **从零配车**（k = 6、8）：425 t 只需 5、6 台（270 t 要 9、14 台），一块不拼；180 个决策中 179 个最省，最多领先 10.6%
- **在原有 5 台上加车**：2 倍需求以内够用；≥ 4 倍时若不拼载，加轻车达不到，1–2 台 420 t 就够（8 倍时要班后作业）

混编的重车按 550 t 排班、按 425 t 计价。剩下的 1 个决策（6 倍需求）由拼载 7.6% 的 270 t + 2 台重车以 0.5% 之差胜出。

来源：数据 Liu et al. (2022) 表 4–5 与补充数据 S1（PLOS ONE，CC BY）；10 h 班次与需求倍数为设定；决策为 5 条价格曲线 × 9 个 θ × 班次人工与按车计作业。结果：本研究（论文第 5.5 节、表 7；补充材料 S6）。

拼载什么时候划算?四种情形, 以及本研究的局限

拼载划算或必需的四种情形

- **没有吨级能运这块**：只能拼（重尾分布）
- **对接几乎瞬间完成**：δ = 0 时拼载的 300 t 赢一种工况 43% 的情景，δ = 2.5 min 时为零
- **一组人能开一个拼载队**：按队计人工的低拼载份额最低（86.9%），也是标定范围内唯一出现切换的口径
- **资本远比人工贵**：约超过每车日 1.4 个车组日；遥控或自动驾驶的车可能接近

> **在研究的条件下, 最省的采购偏向单车容量。拼载留给特殊分段;容量减少分析偏向用第二台重车或多一台车提供冗余。**

局限

- 成本只含资本与人工；维护、能耗、残值未计；容量损失用减少后的组成（起点重新分配）检验，任意单车故障后的服务未验证
- 人工是四种程式化口径，不是实际排班表；参考混编的重车按所需最小吨级计价（偏向混编）
- 需求平稳：季节高峰、租赁和分期扩充不在范围内
- 静态最短路，没有交通与拼载车组之间的冲突；联合控制、平台载荷分布、路宽、净空、坡度和轮压未建模（路宽、净空和轮压也限制最重的单车，对排序的净影响未检验）
- 工艺路线（分段依次经过的车间、堆场、船坞）和道路路径是输入，不优化；与车队联合优化留作后续工作
- 整天的 K* 是找到的最小值，不是证明的最小值（精确解只在单批次上）
- 结论不含慢速、长装卸下任何候选都达不到服务规格的情形

来源：本研究（论文第 5.6 节、第 6 节）。

结论：三个研究问题的回答，以及后续工作

(i) 最省车队很少依赖拼载

全班次配员下，1,620 个决策中 91.0% 的最省车队拼载 ⩽ 1/10，重尾以外全部如此。另 13 种工况里，300 t 轻车配覆盖重车的混编赢得 2,340 个决策的 95.3%，重车台数按装卸时间份额规则配，拼载都 ⩽ 1/10。

(ii) 拼载能否竞争，看要拼的工作量是否低于一个很小的预算

价格次可加、车组按车配时，一台够大的单车每块的流体成本低于拼载队；轻车同质车队只有拼载份额低于预算才更便宜。全班次配员、拟合幂律下预算为单车工作量的 2–18%；轻车多出的车时中位 89.8% 是重复搬运加对接。

(iii) 迟到上限同时影响规模和构成

没有上限时，车队靠把最难的块拖延十几个小时就能达标。有 120 min 上限时，6 个车队各要多 1 台；Jiang 与均匀分布下，胜者全部拼载 ⩽ 1/10，没有上限时只有 75%。

适用范围

结论基于生成的日需求、静态最短路和假定物理可行的拼载队；整天的台数是找到的最小值。单批次精确解在 360 个班次人工决策中都证实了最省车队。最便宜的具体吨级不如车队种类稳定，接近的采购应报告近似最优集合；资本与车组成本变化时应重估拼载预算。

后续工作

- 在道路几何与载荷分布约束下检验拼载队的物理可行性
- 把工艺路线与车队一起优化
- 比较季节性需求下的分期扩充车队

来源：本研究（论文第 5.6 节、第 6 节）。

进度：全部实验已完成；稿件已根据合作者审阅修订，正在定稿

已完成

主实验：36 种工况 × 11 种车队　价格与工资标定　搜索深度与边界加搜

精确解对照（单批次）　日子重抽样与 30 个新工作日　对抗性界与证据分级

装卸扰动与稳健台数　迟到上限与准时目标 90% / 98%

重分段占比与扩展混编（16 种工况）　受限拼载与对接时间

厂家车速、单参数敏感性、慢速扫到 40 台　容量减少估算　逐块分解车时

第二个船厂

下一步

- 对照结果表通读修订后的稿件
- 为已发布的代码和结果表存档并获取 DOI
- 投稿 Ocean Engineering

论文

Service-constrained fleet sizing for single-carrier and cooperative block transport in shipyards

214,210 次排班运行，约 2,570 核时，全部可复现

来源：本研究的运行记录与修订后的稿件。

给规划运输车队的船厂的五条规则

1

让常见分段都能由一台车单运

最省的是能（几乎）全部单运的最小吨级，或轻车配几台重车；再大的容量买不到东西。这修正了 Liu et al. (2022) 多买重车的建议。

2

按校准的占用使用拼载预算

$h^* = \kappa \div (1 + 2\delta / \bar{w})$，班次人工、$\alpha = 0.84$ 下约 2–18%；用覆盖车队排班的占用，流体成本比 > 1.10 时排除轻车，其余排班。

3

少量重块配几台重车，不靠拼载

重车台数 $[K_{cov} \cdot h_H]$，96.6% 的检验决策在一台以内。

4

冗余：比较备用容量与拼载

拼载对超过所有吨级的块必不可少；按容量减少估算，最省的冗余是第二台重车或多一台车。真正的故障保护还需核对剩余车辆的容量和位置。

5

服务要设迟到上限；报告近似最优集合

只看准时率会让车队把难块拖几个小时；排序常在 1–2% 以内，应报告近似最优车队和更好的搜索可能翻转的决策。

一句话：拼载是给特殊分段的手段，不是采购策略。

谢谢，欢迎提问与指正。

来源：规则 1–5 依据本研究的结果（论文第 5.6 节）；Liu et al. (2022) 的建议见其讨论部分。

参考文献与数据来源（1/3）

1. Albert, B., Chaikovskaia, M., Gayon, J.-P., Quilliot, A. (2025). Sizing and scheduling for a fleet of reconfigurable mobile robots. *Int. J. Production Research* 63(18), 6758–6775. doi:10.1080/00207543.2025.2487565
2. Aziez, I., Côté, J.-F., Coelho, L.C. (2022). Fleet sizing and routing of healthcare automated guided vehicles. *Transportation Research Part E* 161, 102679. doi:10.1016/j.tre.2022.102679
3. Cao, Z., Zhang, S., Ceder, A. (2022). Novel coupling–decoupling strategy for scheduling autonomous public transport vehicles in overcrowded corridors. *Applied Mathematical Modelling* 106, 299–324. doi:10.1016/j.apm.2022.01.020
4. Chaikovskaia, M., Gayon, J.-P., Quilliot, A. (2026). Optimization of a fleet of reconfigurable robots. *Flexible Services and Manufacturing J.* 38(2), 470–492. doi:10.1007/s10696-025-09596-8
5. Drexl, M. (2012). Synchronization in vehicle routing. *Transportation Science* 46(3), 297–316. doi:10.1287/trsc.1110.0400
6. Efron, B., Tibshirani, R.J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.
7. Eskandari, H., Mahmoodi, E. (2016). A simulation-based multi-objective optimization study of the fleet sizing problem in the offshore industry. *Maritime Economics & Logistics* 18(4), 436–457. doi:10.1057/mel.2015.21
8. Fragapane, G., de Koster, R., Sgarbossa, F., Strandhagen, J.O. (2021). Planning and control of autonomous mobile robots for intralogistics: literature review and research agenda. *European J. Operational Research* 294(2), 405–426. doi:10.1016/j.ejor.2021.01.019
9. Gayon, J.-P., Lacomme, P., Oussama, A. (2025). Job-shop scheduling with cooperative transportation resources. *Int. Trans. in Operational Research*, Early View. doi:10.1111/itor.70145
10. Golden, B., Assad, A., Levy, L., Gheysens, F. (1984). The fleet size and mix vehicle routing problem. *Computers & Operations Research* 11(1), 49–66. doi:10.1016/0305-0548(84)90007-8
11. Guo, H., Wang, J., Sun, J., Mao, X. (2024). Multi-objective green vehicle scheduling in ship block transportation. *Scientific Reports* 14, 10796. doi:10.1038/s41598-024-61578-2
12. Hashemi Doulabi, H., Pesant, G., Rousseau, L.-M. (2020). Vehicle routing problems with synchronized visits and stochastic travel and service times: applications in healthcare. *Transportation Science* 54(4), 1053–1072. doi:10.1287/trsc.2019.0956
13. Hoff, A., Andersson, H., Christiansen, M., Hasle, G., Løkketangen, A. (2010). Fleet composition and routing. *Computers & Operations Research* 37(12), 2041–2061. doi:10.1016/j.cor.2010.03.015

来源：DOI 已用 Crossref 核对。

参考文献与数据来源（2/3）

14. Hu, Z.-H., Wei, C. (2018). Synchronizing vehicles for multi-vehicle and one-cargo transportation. *Computers & Industrial Engineering* 119, 36–49. doi:10.1016/j.cie.2018.03.023
15. Jiang, Z., Chen, Y., Li, X., Li, B. (2021). Multi-vehicle and one-cargo green transportation scheduling in shipbuilding. *Advanced Engineering Informatics* 49, 101306. doi:10.1016/j.aei.2021.101306
16. Joo, C.M., Kim, B.S. (2014). Block transportation scheduling under delivery restriction in shipyard. *Expert Systems with Applications* 41(6), 2851–2858. doi:10.1016/j.eswa.2013.10.020
17. Kim, B.S., Joo, C.M. (2012). Ant colony optimisation for block transportation scheduling with heterogeneous transporters. *Int. J. Production Research* 50(24), 7229–7241. doi:10.1080/00207543.2011.645078
18. Koç, Ç., Bektaş, T., Jabali, O., Laporte, G. (2016). Thirty years of heterogeneous vehicle routing. *European J. Operational Research* 249(1), 1–21. doi:10.1016/j.ejor.2015.07.020
19. Kweon, O., Kim, J., Kim, B., Kim, S.H. (2026). Pickup and delivery with time windows and two-dimensional loading for shipbuilding block transportation. *Computers & Operations Research* 194, 107573. doi:10.1016/j.cor.2026.107573
20. Liu, J., Yin, J., Khan, R.U. (2022). Scheduling management and optimization analysis of intermediate products transfer in a shipyard for cruise ships. *PLOS ONE* 17(3), e0265047. doi:10.1371/journal.pone.0265047
21. Nishi, T., Hiranaka, Y., Grossmann, I.E. (2011). A bilevel decomposition algorithm for simultaneous production scheduling and conflict-free routing for automated guided vehicles. *Computers & Operations Research* 38(5), 876–888. doi:10.1016/j.cor.2010.08.012
22. Pan, Z., Yu, Y. (2024). Optimizing heterogeneous multi-robot team composition for long-horizon construction tasks: time- and utilization-guided simulation. *Automation in Construction* 165, 105520. doi:10.1016/j.autcon.2024.105520
23. Park, C., Seo, J. (2012). A GRASP approach to transporter scheduling and routing at a shipyard. *Computers & Industrial Engineering* 63(2), 390–399. doi:10.1016/j.cie.2012.04.010
24. Pisinger, D., Ropke, S. (2007). A general heuristic for vehicle routing problems. *Computers & Operations Research* 34(8), 2403–2435. doi:10.1016/j.cor.2005.09.012
25. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427

来源：DOI 已用 Crossref 核对。

参考文献与数据来源（3/3）

26. Ropke, S., Pisinger, D. (2006). An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows. *Transportation Science* 40(4), 455–472. doi:10.1287/trsc.1050.0135
27. Shin, J.-Y., Bak, N.-H. (2014). Transporter scheduling with transporter combination in shipbuilding. *J. Navig. Port Res.* 38(3), 299–305. doi:10.5394/kinpr.2014.38.3.299
28. Soares, R., Marques, A., Amorim, P., Parragh, S.N. (2024). Synchronisation in vehicle routing. *European J. Operational Research* 313(3), 817–840. doi:10.1016/j.ejor.2023.04.007
29. Vis, I.F.A. (2006). Survey of research in the design and control of automated guided vehicle systems. *European J. Operational Research* 170(3), 677–709. doi:10.1016/j.ejor.2004.09.020
30. Vis, I.F.A., de Koster, R., Savelsbergh, M.W.P. (2005). Minimum vehicle fleet size under time-window constraints at a container terminal. *Transportation Science* 39(2), 249–260. doi:10.1287/trsc.1030.0063
31. Voigt, S. (2025). A review and ranking of operators in adaptive large neighborhood search for vehicle routing problems. *European J. Operational Research* 322(2), 357–375. doi:10.1016/j.ejor.2024.05.033
32. Wang, C., Wang, K., Tao, J., Zhou, Y. (2020). Research on real-time optimal path planning model and algorithm for ship block transportation in shipyard. *J. Marine Science and Engineering* 8(12), 991. doi:10.3390/jmse8120991
33. Wang, N., Yin, J. (2026). Enhancing coastal industrial efficiency: a scheduling optimization framework for irregular assembly blocks in cruise ship manufacturing. *Frontiers in Marine Science* 13, 1843859. doi:10.3389/fmars.2026.1843859
34. Zhou, J., Wu, H., Weng, H., He, L., Li, W., Yang, T. (2025). Optimization of engineering vehicle scheduling in shipbuilding and repair yards based on the dual-cycle strategy. *Logistics* 9(4), 163. doi:10.3390/logistics9040163

苏州大方 DCY270、DCY380、DCY500 动力平板运输车参数页（szdf.com，2026-09-24 访问）；TII Group 自行式运输车样本 0317-EN；Google OR-Tools CP-SAT。33 份公开中标公告（中国船舶电子招标投标平台 csscbidding.com 26 份、365trade.com.cn 5 份、e.sinochemitc.com 2 份，2022–2026），逐条列于论文补充材料表 S4。国家统计局《2025 年城镇单位就业人员年平均工资情况》（2026 年 5 月 15 日发布）表 7；《中国统计年鉴 2025》表 4-12；上海市人社局（2025）、国办发〔2019〕13号、人社部发〔2015〕71号、建金〔2016〕74号。

来源：DOI 已用 Crossref 核对。